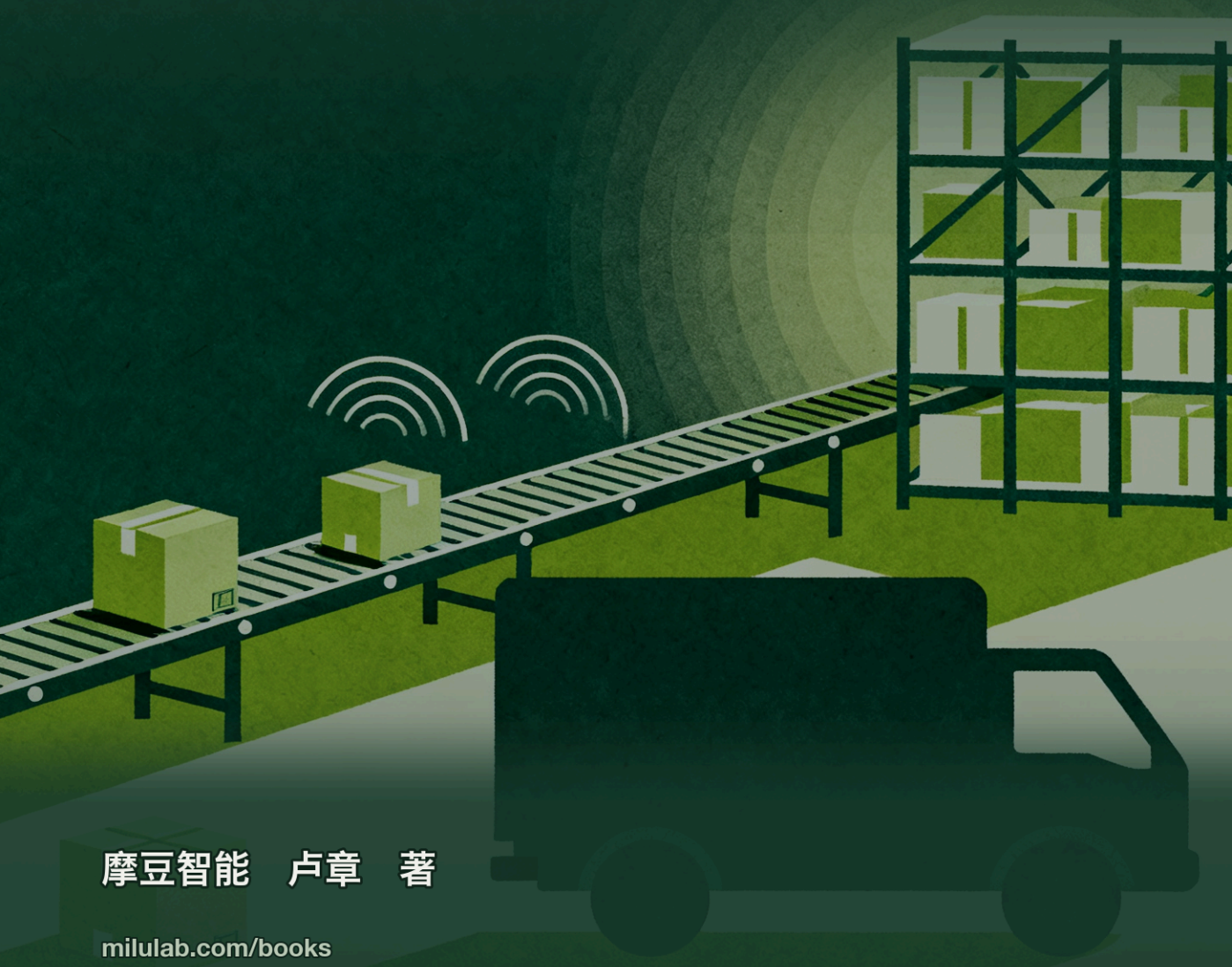
行业 AI 书系 · 65

物流 AI 实务

仓配运一体提效



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

物流 AI 实务

仓配运一体提效

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
这本书写给谁 v
这本书怎么用 v
全书术语表 vi
第 1 章 AI 已经开进物流园：政策、钱和你的位置 1
本章导读 1
1.1 一年里的三份文件：顶层定调、专项落地、省级跟进 1
1.2 钱在哪里：先动起来的是院校 2
1.3 学时与考核：压力不大，但窗口在开 3
1.4 AI 会取代物流人吗：人机协同的分工 3
1.5 这本书的地图：十二章，按岗位取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架：把活说清楚 8
2.4 物流人的提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与常用入口 10
第 3 章 单证与文档：从运单到对账，表格少熬夜 13
本章导读 13
3.1 单证的活为什么值得交给 AI 13
3.2 表格整理与对账：从乱表到能用的表 13
3.3 函件起草：异常告知、催款与回复 14
3.4 条款比对与翻译：跨境单证的辅路 15
3.5 单证岗的边界清单 16
第 4 章 客服与售后：话术、查询与投诉处理 18
本章导读 18
4.1 客服能不能交给 AI，问题问错了——该问的是交给哪一层 18
4.2 话术库：把老师傅的经验变成全组的资产 19
4.3 查询与解释：让标准回答保持标准 20
4.4 投诉处理：AI 梳理事实，人定姿态 21
4.5 不能上 AI 的三个环节 22
第 5 章 仓储现场：库内作业、AGV 与自动化仓协同 24
本章导读 24
5.1 仓库里早就有了 AI——你缺的不是设备，是和设备的新分工 24
5.2 库内作业的 AI 插空点：盘点、库位与波次 25
5.3 与设备协同：从搬货的人到管设备的人 26
5.4 AGV 运维：仓储岗的新技能清单 27
第 6 章 运输与调度：线路、时效与异常处置 30
本章导读 30

6.1 调度的护城河不是会排线，是喂给 AI 的那份活知识 30
6.2 线路与配载：AI 出讨论稿，人做权衡 31
6.3 时效盯守：从刷屏幕到看清单 32
6.4 异常处置：函件与对客沟通的拟稿法 33
6.5 调度的活知识：怎么喂给 AI 33
第 7 章 物流数据分析：从日报到经营分析 36
本章导读 36
7.1 报表的问题不在数错，在只看平均值 36
7.2 一次完整的月度分析：四步提示词 37
7.3 归因：从"数据不好看"到"为什么" 38
7.4 数据纪律：脱敏、口径与事实分寸 39
第 8 章 关务与跨境：单证、归类初筛与合规提示 42
本章导读 42
8.1 跨境单证的提效空间最大，但 AI 的输出一票都不能直接进申报 42
8.2 一致性核对：发票、装箱单与申报要素 43
8.3 归类初筛：AI 给思路，人下结论 44
8.4 合规提醒：目的国规则变动的跟踪方法 44
8.5 一条红线：AI 输出不进申报 45
第 9 章 物流市场与客户运营：方案、报价与客户经营 48
本章导读 48
9.1 客户看不出你方案写得好不好，但看得出它是不是为他写的 48
9.2 报价与比稿：把成本讲清楚 49
9.3 拜访准备：带着问题去，别带着 brochure 50
9.4 存量客户：月报批量起草与个性化 51
第 10 章 低空物流：正在长出来的新方向 54
本章导读 54
10.1 低空物流跟你有没有关系，不取决于行业新闻，取决于你离试点场景有多近 54
10.2 岗位长什么样：从传统物流岗怎么迁移 55
10.3 现在能做什么：政策、技能与课程信号 56
第 11 章 怎么教会一群人：院校实训与企业内训 59
本章导读 59
11.1 教会一个人靠师傅，教会一群人靠机制——发通知不等于培训 59
11.2 物流 AI 通识课怎么开 60
11.3 企业内训三级课：普及、岗位、工作坊 61
11.4 组织资产：提示词库与案例库的沉淀机制 62
第 12 章 底线与成长：数据合规、风险边界与个人进阶 65
本章导读 65
12.1 物流数据没有"看起来不敏感"这回事——一票运单就能拼出一家客户的生意 65
12.2 三条铁律与岗位自查清单 66
12.3 幻觉核查与能力依赖：两道防线 67
12.4 90 学时怎么修：把 AI 修进继续教育 68
12.5 从使用者到种子：个人进阶路径 68
附录 71

附录 A 高频提示词索引 71
附录 B 本书出现的工具与平台 72
参考文献与资料来源 73
一、政策文件 73
二、政府采购公开信息（政采网中标公告） 73
三、行业资料（竞争面参照书目） 74
四、课件素材（改编来源） 74

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

这本书写给谁

写给在物流行业里干实事的人：管仓的主管、跑调度的计划员、对账的单证员、接电话的客服、跑客户的市场经理，以及正在把 AI 课程搬进教室的物流院校师生。

你们可能已经注意到两件事同时在发生。一件在文件里：2025 年 9 月，交通运输部等七部门印发《关于"人工智能+交通运输"的实施意见》，2027 年综合交通运输大模型体系要落地部署——行业级的时间表已经给出。另一件在你们公司里：系统在接大模型、客户在问你们用不用 AI、新入职的年轻人张口就是提示词。政策的时间表和公司的日程表，都在往你身上压。

这本书不解决"AI 是什么"的理论问题——那类书已经很多。它解决一个更具体的问题：**明天上班，哪些活可以交给 AI，怎么交，交了之后你怎么把关。**

这本书怎么用

全书 12 章，按工作坡度排成四段：打地基（第 1-2 章）→ 走流程（第 3-7 章：单证、客服、仓储、调度、数据）→ 进场景（第 8-10 章：关务、客户运营、低空）→ 守底线（第 11-12 章：培训组织、数据合规与成长）。

两种读法。有整块时间，从头读到尾——第 2 章的提示词方法是全书地基，建议必读。没整块时间，手头是什么活就翻哪章：每章自包含，不读前章也能跟上。

每章的结构固定：本章导读 → 分节正文（提示词全部用代码块给出，可直接抄改）→ 动手练习 → 思考题（含实操题）→ 配图需求清单（给后续制图的工作附注）。

两条使用约定，先说清楚。第一，书里所有物流行业数据与中标案例，只来自公开政策文件、政府采购公开信息和作者团队真实交付项目（一律脱敏）；查证不到的细节，我们一律不写，核不到的金额如实标"待验证"。第二，AI 工具迭代很快，书里的具体工具界面会过时，但"四要素提示词 + 人工核验"这套方法不会——学方法，别背界面。

一句话的立场，全书反复出现：**AI 管量和速度，你管判断和责任。**

全书术语表

术语	一句话解释
大模型 / 大语言模型	在海量文本上训练、按统计规律逐词生成回答的 AI 系统
生成式 AI	能生成新内容（文字、图片、音频等）的 AI 的统称
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本；写得好坏直接决定输出质量
四要素骨架	本书提示词写法：角色+任务+背景+要求
幻觉	AI 生成看似合理实则错误或虚构的内容；防它靠核验不靠运气
知识时效	大模型知识停留在训练数据截止时间，之后的事它不知道
上下文	一次对话里 AI 能"记住"的内容总量，超长会遗忘开头要求
多模态	能同时处理文字、图片、语音等多种输入的模型能力
智能体（Agent）	能自主调用工具、分步完成任务的 AI 程序，比聊天机器人更进一步
检索增强生成（RAG）	让 AI 先查资料库再回答的技术，用于基于企业文档的问答
知识图谱	把领域知识组织成实体与关系网络的结构，物流采购里已见其身影
数字学伴	面向学员的 AI 学习陪伴助手（见院校采购标的）
AGV / AMR	自动导引运输车 / 自主移动机器人，仓库里的自动搬运设备
自动化立库	自动化立体仓库，堆垛机在高架货位间自动存取货物
电子标签拣选	用灯光指示拣选位置的辅助设备（PTL）
WMS	仓库管理系统，管库内作业的软件
TMS	运输管理系统，管调度与在途的软件
OMS	订单管理系统，管订单接收与分配的软件
波次	仓库按策略把订单打包成一批执行拣选的作业单元
动碰	一定周期内库位被存取触碰的次数，库位优化的核心指标
干线 / 支线 / 末端	运输网络的三个层次：城市间大动脉 / 区域集散 / 最后一公里
仓配一体	仓储与配送由同一主体衔接完成的服务模式
时效达成率	按承诺时限送达的票数占比，物流服务质量的核心指标
破损率	货物破损票数占总票数的比例

术语	一句话解释
POD（签收凭证）	Proof of Delivery，证明货物已送达的凭证
对账	承运方与客户按月核对运费与异常扣款的过程
异常件	运输过程中出现延误、破损、丢失、信息错误等问题的运单
归类（HS 编码）	跨境申报中给商品确定税则归类号的工作
申报要素	跨境申报时必须填报的商品属性字段
脱敏	把敏感信息（姓名/电话/价格）替换或抹除后再使用的数据处理手法
企业版 / 私有化部署	公司统一管理数据与账号的 AI 使用方式，与个人公开网页版相对
低空物流	用无人机、eVTOL 等低空飞行器完成的物流配送形态
eVTOL	电动垂直起降飞行器，低空经济的主力载具之一
继续教育学时	专业技术人员的年度学习计量（通用要求每年不少于 90 学时）
提示词库	个人或组织沉淀的、经验证好用的提示词模板集合

作者：摩豆智能 卢章

第 1 章 AI 已经开进物流园：政策、钱和你的位置

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么物流行业的从业者，从一线站长到公司中层，现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经摆到了台面上：文件——国家层面给了明确时间表，2027 年综合交通运输大模型体系要落地部署；钱——物流院校已经在真金白银地采购 AI 课程和实训平台，院校的课程化速度比多数企业内训还快；位置——你在公司里的活，从单证到调度，正在被重新划分”人干的”和”机器干的”。读完这章，你能向老板、同事把政策动向讲清楚，知道自己该往哪个方向补能力，也能答好”AI 会不会取代物流人”这个问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 一年里的三份文件：顶层定调、专项落地、省级跟进

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》——这是”人工智能+“的顶层文件，后面各行业的专项政策都从这里长出来。
- 2025 年 9 月，交通运输部、国家发改委等七部门联合印发《关于”人工智能+交通运输”的实施意见》：16 项具体任务，明确到 2027 年综合交通运输大模型体系落地部署，2030 年智慧交通与智慧物流核心技术自主可控；其中专门部署了邮政快递智能设施的升级。
- 2026 年 1 月，广东省政府办公厅印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》——省级配套政策跟进，AI 赋能交通运输（含物流场景）开始落到地方。

文件不多，但层级清楚。顶层文件定方向：“人工智能+”是国家级行动，物流属于交通运输大盘子里的重点场景；专项文件给任务和时间表：16 项任务里，2027 年是一个必须交卷的节点——大模型体系要从”试点”走到”部署”；省级配套给落地：国家定框架，省份出细则，广东先走了一步，其他省份大概率会陆续跟上。

这三份文件对你意味着什么？把时间表折算一下：2027 年距离本书写作不到两年。行业级的”大模型体系落地部署”，最终都会拆解成一件件具体的事——智能客服上线、调度

系统接入大模型、单证自动审核、园区视频分析——每一件都会落到某个岗位的日常流程里。政策不会直接改变你明天的工作，但它决定了未来两年你的公司会买什么系统、改什么流程、招什么人。早看清方向的人，是流程改造时被咨询的那一个，而不是被通知的那一个。

1.2 钱在哪里：先动起来的是院校

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，物流方向的 AI 项目能查到这几条：

项目	金额	中标时间
山东交通职业学院物流人工智能大模型应用采购项目	48.9 万元	2026-09-28
广州市交通技师学院低空物流与人工智能数智营销云平台实训基地建设项目（人工智能）	90.8 万元	2026-07-14
河南物流职业学院网络信息安全及人工智能实训室建设项目	金额待验证	2026-06-29
天津商业大学冷链物流产教融合实训设备更新-人工智能+数据治理综合实践设备等购置	金额待验证	2026-09-16

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；后两条金额未在公告页直接核到，如实标注）

这张表有三个读法。

看主体。四条记录全部来自院校，没有一条来自物流企业的政采——这不是说企业没在花钱，而是企业内训和系统采购不走政府采购渠道，公开网上查不到（这一点要如实说明，免得误读成"企业没动静"）。但院校的四连击本身就是一个强信号：物流类院校已经把 AI 从"讲一讲的专题"变成了"要采购、要建实训室、要开课程"的正式科目。

看内容。山东交通职业学院那一单最值得细看，采购清单里包括：培训助手 AI、智慧学伴、物流类专业知识图谱、物流 AI 通识课、AGV 运维标准数字课程——五个标的，覆盖了"通识课+岗位技能课"的完整结构。换句话说，院校已经在按"物流人需要什么 AI 能力"来成建制地组织课程了。广州市交通技师学院的 90.8 万则指向另一个信号：低空物流进了实训基地建设清单，这个新方向的课程需求是真实的（第 10 章专门讲）。

看外溢。院校批量培养"会用 AI 的物流毕业生"，两三年后他们就会进入行业。今天在岗的物流人面临的选择很直接：要么自己先学会，保持领先；要么等新同事入职后反过来教你。

1.3 学时与考核：压力不大，但窗口在开

物流行业目前没有全国统一的强制学时制度——以”物流 继续教育 学时”方向检索，主管部门并未对物流从业人员设置年度强制学时的红头文件。这一点和教师、医护等行业不同，要如实承认：物流人学 AI，没有”考核逼着你学”这股外力。

但两个通道是开着的。

第一个通道：专业技术序列。物流企业里的工程师、系统规划、设备技术等专业技术人员，参照《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年 10 月施行）执行——每年累计继续教育不少于 90 学时。如果你在物流公司挂着工程师或专业技术职称，这 90 学时本来就要修，把 AI 专题修进去，一举两得。一线技能岗位（分拣、驾驶、库内作业）不直接适用这个规定，但企业内部的技能认证和岗位晋升，正在把 AI 工具使用能力写进评价项——留意你们公司的岗位说明书修订。

第二个通道：企业内训。头部物流企业大多有企业大学或培训体系，AI 工具普及已经普遍进了内训菜单——只是这类采购不走政采网，属于公开渠道的盲区。判断方法很简单：看你们公司今年的培训计划里有没有 AI 相关的排期。如果有，主动报名；如果没有，第 11 章的方法可以帮你向 HR 提一份建议方案——在很多公司，内训课程就是被员工建议出来的。

一句话总结本节：考核压力弱，书的拉力主要靠政策落地和企业内训两条线——这反而意味着，先学的人是纯赚的，没有”被迫学”的人和你抢培训名额。

1.4 AI 会取代物流人吗：人机协同的分工

先把话说直白：物流是最早被”自动化焦虑”席卷的行业之一——分拣机取代了人工分拣，AGV 取代了部分搬运，无人车在试点末端配送。每一轮设备升级，都有人问”是不是要失业了”。这一轮大模型的不同之处在于：它取代的不是你的体力，而是你案头的那部分脑力劳动。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，物流岗位里的”重复劳动”和”判断把关”各占什么。

AI 适合接的活：单证和函件的初稿、表格的清洗与整理、客服标准话术的起草、数据报表的初步分析、条款差异的比对。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：异常件的处置决策——延误了是改派还是退回，牵扯客户关系和成本权衡，AI 给不出答案；现场突发——仓库曝仓、车辆抛锚、客户临时改地址，需要的是打电话和拍板；对人的判断——哪个员工今天状态不对、哪个客户在闹情绪的背后是什么诉求，AI 看不见；最终签字——对外承诺的时效、对内核算的成本，签字的是你，负责的也是你。

举个对比例子。同样是处理”客户投诉货损”：AI 能做的，是把投诉记录梳理成事实清单、查出台账里这票货的投保情况、起草一封安抚函的初稿——十分钟干完过去一小时的活。但”赔多少、要不要上门道歉、这客户以后还续不续约”这三件事，AI 只能提供参考，决定必须人做。用得好的人，把十分钟省下来的那一小时花在了打那个更重要的电话上；用不好的人，把 AI 生成的安抚函原样发出去，结果话术僵硬，火上浇油。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管判断和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二章，按岗位取用

全书 12 章，按工作坡度排成四段。



图 1-3 全书 12 章四段地图：打地基→走流程→进场景→守底线

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与行业动向，学会把活说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底，所有岗位都用得上。

第二部分（第 3-7 章）走流程：单证、客服、仓储、调度、数据分析，沿着仓配运主业走一遍。这是物流企业的五个核心岗位场景，一章管一类活，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 8-10 章）进场景：关务跨境、市场与客户运营、低空物流。前两章是纵深岗位，第 10 章讲正在长出来的新增量——想转方向的人重点看。

第四部分（第 11-12 章）守底线：怎么教会一群人（院校实训与企业内训），以及数据合规与个人成长。

两条用法。有整块时间（春节后淡季、培训周），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。第 2 章的提示词方法建议至少通读一次，它是后面每一章的地基。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条款以原文和你公司的合规要求为准；中标金额只引用能核到公告的记录，核不到的如实标注”待验证”；涉及具体企业的内部做法，本书不猜测、不引用传闻。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道”行业题”，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」循环。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

你是一位给物流企业做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位快递网点的站长解释：《关于"人工智能+交通运输"的实施意见》里，和基层网点最相关的可能有哪些变化。分条回答，语言口语化，不要编造文件里没有的具体条款。

3. 核对它的回答：关键核对点是它有没有”编造”——政策文件你大概率没读过全文，所以凡是它用引号「引」出来的具体条款原文，都要存疑。记下至少一处你认为需要核实的地方。特别留意它有没有把”2027 年大模型体系落地部署”这个真实节点说错或编出别的年份。
4. 追问一轮：「这个文件对仓储企业和对快递企业的影响有什么不同？」观察它的回答是泛泛而谈还是给了具体差异。泛泛而谈很正常——这正是后面章节要教的：AI 的输出质量，取决于你给它的输入质量。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向老板、仓库主管、一线司机解释七部门实施意见对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在的公司或你熟悉的物流企业，今年的培训计划里有没有 AI 相关排期？内训没有的话，你所在省份的物流类院校有没有开出 AI 相关课程？（院校课表是公开的，查得到。）
3. 同事说：「AI 就是个聊天工具，干不了物流的活。」结合 1.4 节的分工，举一个你岗位上的具体例子反驳或支持他——例子要具体到"哪一步能交出去、哪一步不能"。
4. 本书把"企业内训"称为政采窗口的盲区。想一想：为什么企业采购和院校采购的信息可见性不同？这对物流人判断"行业里谁在真投入"有什么提醒？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-08 至 2026-01 政策时间线：国务院"人工智能+"意见 → 七部门"人工智能+交通运输"实施意见（16 项任务/2027/2030 节点标注）→ 广东省级配套	自绘
图 1-2	数据图	四条物流院校 AI 采购中标条形图（山东交通职院 48.9 万、广州交通技师学院 90.8 万，另两条标"金额待验证"）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→走流程→进场景→守底线），按岗位标注查阅入口	自绘
图 1-4	示意图	人机协同分工图：左侧"AI 接管的活"（单证初稿/表格清洗/话术起草/报表初析），右侧"物流人保留的活"（异常决策/现场突发/人的判断/最终签字），中间交点标"签字在人"	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

第 1 章练习里，你已经完整跑过一次「下指令→核验→迭代」——这一章把它正式讲透。不讲技术原理，只讲物流人必须知道的三条边界（幻觉、知识时效、上下文长度）和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，每个要素都配物流场景的完整可复制示例；再教你把一次成功的提问沉淀成模板，建起第一版岗位提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并且能让 AI 的输出质量稳定下来——不是碰运气地好用，而是每次都好用。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你不需要懂算法，但需要懂它的工作方式。大模型（更准确说：大语言模型）的本质，是一个在海量文本上训练出来的”续写机器”：你给它一段文字，它按照统计规律预测最合理的下文，一个词一个词地把回答写出来。

这个本质决定了它的三个特点，全部和你的使用体验直接相关。

第一，它读过的东西比你多，但不是”知道”。它见过海量公文、新闻、教材、网页，所以写起函件、通知、总结来像模像样。但它不是在”回忆事实”，而是在”生成像事实的文字”——这两者的差别，就是幻觉的来源（下一节细讲）。

第二，它没有实时信息。它的知识停留在训练数据的截止时间，之后就”不知道了”。运价政策上周刚调整、高速公路昨晚封路，它统统不知道，除非你告诉它。

第三，它不会算账（严格说：不擅长精确计算）。运费核算、立方重换算这类事，让它列计算思路没问题，让它直接报数不可靠。这一点物流人要格外警惕——物流是最依赖精确数字的行业之一。

给 AI 定位的正确姿势：把它当成一个读过海量资料、反应极快、但记性有偏差、从不说”我不知道”的新员工。这个新员工值不值得用？值得。但你会让一个从不承认不知道的新员工直接对接客户吗？不会。所以每一章都有”人把关”的环节——这不是对 AI 的不信任，是对工作负责。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

边界一：幻觉——它会一本正经地编。

幻觉指 AI 生成看似合理、实则错误或虚构的内容。物流场景里最危险的三类幻觉：

编造政策条款。第 1 章练习你已经见过：问它七部门实施意见的细节，它可能"引"出文件里根本不存在的话，还带引号。编造数据。让它"估算某线路的市场规模"，它会给你一个精确到小数点的数——那个数是编的，不是查的。编造事实关联。把 A 公司的案例细节安到 B 公司头上，时间线对不上。

防幻觉只有一招：核验。AI 输出里的每个关键事实——数字、日期、条款、公司名——用之前都要过一遍你能信的来源（原始文件、系统数据、官方渠道）。本书每一章的"核验要点"就是在教你核什么。

边界二：知识时效——它活在过去。

问它"现在的物流政策"，它给你的可能是训练截止前的旧闻。处理办法有两个：一是你把最新材料喂给它（把文件全文贴进对话，让它基于材料回答——这叫"基于给定材料作答"，是后面章节反复用的手法）；二是涉及时效的信息，AI 只当线索，不当结论，最终以官方渠道为准。

边界三：上下文长度——它的"记性"是一段的。

上下文指 AI 在一次对话里能"记住"的内容总量。超长对话里，最早说的话可能被"挤出"记忆——它开始忘记你开头定的要求。实用守则：一个任务开一个新对话；特别长的材料（比如整本合同）分段给它，每次明确"基于本段材料"做什么；发现它开始答非所问，别纠结，开新对话重来。

三条边界合成一个原则：**AI 负责生成，你负责事实。**它写得再顺，事实层永远归你。

2.3 四要素骨架：把活说清楚

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文本。同一个人，指令写得好和写得差，AI 的输出质量能差出一个量级。

好提示词的骨架是四要素：

角色 + 任务 + 背景 + 要求。

- 角色：让 AI 扮演谁——"你是一位快递网点的客服主管"。
- 任务：要它做什么——"写一段对客户的延误解释话术"。
- 背景：它不知道但需要知道的事——"台风导致干线停运两天，客户的生鲜件延误 36 小时"。
- 要求：输出形式和边界——"200 字以内，口语化，先致歉再说补偿选项，不许承诺具体赔付金额"。

看一个完整示例。反面写法：

帮我写个解释延误的话术。

这能得到一段正确而平庸的套话。正面写法：

```
你是一家快递公司网点的客服主管。请写一段电话话术，向客户解释生鲜件延误。

背景：台风导致干线运输停运 2 天，客户的生鲜件已延误 36 小时，客户是家水果店老板，第二次来电，情绪激动。

要求：
1. 200 字以内，口语化，像打电话说的话，不要书面语；
2. 结构：先致歉，再说明延误原因（不推卸责任），然后给出两个可选方案（转运加急或全额退款），最后询问客户选哪个；
3. 全程不许承诺任何具体赔付金额——赔付尺度由人工审核后另谈；
4. 语气诚恳但不卑微。
```

四要素齐了，输出立刻从"能看"变成"能用"。你对比一下两段提示词，感受差别：第二段把"你脑子里的判断"（不推责、不承诺金额、给两个选项）都写进了指令——AI 只是替你把判断组织成文字，判断始终是你的。

再给一个物流场景的完整示例，你直接可以改用：

```
你是一家合同物流公司的运营经理。请把下面这份凌乱的月度运营记录整理成结构化台账。

背景：以下是我们 9 月的运营流水记录，格式是不同操作员随手记的，字段不统一。

要求：
1. 整理成表格，列固定为：日期、客户、线路、票数、异常类型、处理结果、备注；
2. 原文里缺失的字段标"未记录"，不要猜、不要补；
3. 表格后面附一段 100 字以内的异常类型汇总（按出现次数排序）；
4. 只用我提供的信息，不许添加任何记录里没有的内容。

运营记录如下：
（粘贴你的原始记录）
```

注意最后那条要求——"不许添加任何记录里没有的内容"。这是物流数据场景的通用保险丝，后面每章都会出现它的变体。

2.4 物流人的提示词模板：先抄、再改、后存档

四要素是骨架，日常使用要的是速度。推荐三步法：先抄、再改、后存档。

先抄：本书每章末尾和正文里给的提示词，都是可以直接抄的成品模板。抄的时候保留四要素结构。

再改：改三处就够——角色（改成你的岗位）、背景（换成你的真实情况）、要求（按需增删）。任务和骨架通常不用动。

后存档：把改好、验证好用的提示词存下来，建你的第一版岗位提示词库。存档格式建议带四个字段：

```
【模板名称】异常件致歉话术
【适用场景】干线延误、天气影响、中转破损等需要对客致歉的场景
【模板正文】（完整四要素提示词）
【备注】2026-11 首次验证；"不承诺赔付金额"这条必须保留
```

存档载体不挑：手机备忘录、公司共享文档、专门的提示词工具都行。关键是三件事——命名能搜到、场景写清楚、备注里记下你踩过的坑。三个月后，这份个人提示词库就是你最值钱的工具。等团队里每个人都攒了自己的库，合在一起就是第 11 章讲的”组织资产”。

2.5 选工具：国产大模型与常用入口

市面工具很多，物流人选型抓三条。

第一条：主流国产大模型都可以用。GLM（智谱）、豆包（字节）、DeepSeek、文心一言（百度）、通义千问（阿里）、Kimi 等，对话基础能力都在线，网页版和手机 App 都免费或低价。选哪个？取决于你公司已经接入了哪个（很多物流公司的系统正在接入大模型能力，跟着公司的接入走，数据和账号管理更规范）；没有公司约束的话，选一两个用熟，别频繁换——提示词库和肌肉记忆都是积累。

第二条：看你的任务形态。纯文本任务（写函件、整理表格、拟话术），对话应用就够；要处理拍照的单据、看仓库照片，选支持图片输入的多模态模型；要做数据分析（第 7 章），选带数据分析或代码解释能力的模型。

第三条：先想清楚数据再选入口。这一条是物流人的选型红线，提前说：涉及客户姓名电话、运单明细、价格、货量这些敏感信息的活，优先用你公司统一部署或认可的渠道；拿不准算不算敏感的，按敏感处理（第 12 章专门讲）。公开网页版适合练手、写通用模板、处理已脱敏的信息——这个边界从今天用 AI 的第一天就要建立。

工装选好了，方法练熟了，从下一章开始，我们进入物流企业的具体岗位：单证、客服、仓储、调度、数据——每一章都默认你已经会用第 2 章这套骨架。

动手练习

把你第 1 章存疑的那个问题，用四要素重新问一遍。步骤：

1. 翻出第 1 章练习的对话，找到你记下的”存疑之处”。
2. 新建对话，用四要素骨架重写提示词。参考结构：

你是一位物流行业政策研究员。请基于我提供的材料回答问题，材料里没有的内容直接说"材料未提及"，不许推测。

材料如下：
（把官方文件原文，或你从官网复制的政策要点粘贴进来）

问题：〈你第 1 章存疑的那个问题〉
要求：分条回答，每条注明依据是材料第几部分。

3. 对比两次的回答质量：第一次（无材料）和第二次（有材料+禁推测约束）。体会”喂材料”对抑制幻觉的作用。
4. 把这条验证好用的提示词按 2.4 节格式存档——这是你岗位提示词库的第一条。

思考题

1. 用”新员工”比喻向同事解释大模型：它像什么样的人？长处和短板各是什么？你的比喻和本书的比喻差在哪？
2. 「让 AI 算一票 3.2 立方、比重 250 公斤/立方的货，泡重取大后运费多少」——你会让它直接报数吗？为什么？正确的用法是什么？
3. 四要素里，你觉得物流场景下哪个要素最容易被省略？被省略时 AI 的输出会出什么问题？举一个具体例子。
4. 你的岗位里，哪些信息属于”绝对不能贴进公开网页版 AI”的？列出三类，并想想脱敏之后哪些可以安全地用。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把存档的第一条提示词模板给一位同事看，请他提一条改进意见——提示词库的迭代从第二个人开始。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	大模型工作方式示意：输入文字→预测最合理的下文→逐词生成（配”读过海量资料但不等于知道”标注）	自绘
图 2-2	对比图	同一任务的两次输出对比：无结构提示词 vs 四要素提示词（异常件致歉话术案例）	自绘（可截真实工具对话，脱敏）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-3	结构图	提示词四要素骨架：角色+任务+背景+要求，每要素配一个物流场景示例短语	自绘
图 2-4	截图	提示词模板存档格式示例（名称/场景/正文/备注四字段）	截图真实文档，脱敏

第 3 章 单证与文档：从运单到对账，表格少熬夜

本章导读

物流企业里有一类活，数量最大、套路最强、错了最容易看出来——单证和文档。运单台账、月度对账、异常告知函、催款函、合同评审、跨境单证翻译……每个网点、每个项目组每天都在重复生产这些东西。它们恰好是 AI 最擅长的：量大、有模板、有明确对错。这一章按四类活给方法：表格整理、函件起草、条款比对、翻译转换，每类给完整提示词与核验要点。读完你能把每天一两个小时的文档时间压下去一半，而且每一份产出都过了你的手——单证是要对数字负责的岗位，这一章从头到尾都在讲"AI 打草稿、人对数字"。

3.1 单证的活为什么值得交给 AI

先做个自我盘点。单证岗的一天大致由这些事组成：从系统导出数据整理成台账；根据模板起草各类函件；核对手里的单据要素齐不齐；和客户、承运方往来对账；合同和协议的条款过目。这些活有三个共同特征：

一是**输入输出都明确**。数据就在系统里，格式要求就在模板里——AI 最好的工作条件就是"输入明确、输出可查"。二是**重复度高**。上个月的对账说明和这个月的，结构八成一样，变的只是数字。三是**错了能查出来**。函件写错了语气，台账漏了一行，核对环节都能兜住。

对照第 1 章的分工原则——量大、有套路、错了能看出来的活适合交给 AI——单证岗是全公司最符合的岗位，没有之一。

但单证岗也是全公司**最不能盲信 AI** 的岗位：运单号错一位、金额差一个小数点、日期写错一天，后果都是实打实的。所以本章的方法有一个统一格式：**AI 生成初稿 + 明确的核验动作**。每个提示词后面，我都标了"核什么"。核验不是额外负担——你原来手工做的那些活，核验只是把"做"换成了"查"，时间省的就是这一截。

3.2 表格整理与对账：从乱表到能用的表

物流的数据散落在各处：系统导出的报表一种格式，司机群里接龙的一种格式，客户邮件里贴的又一种。整理成统一台账，是最吃时间也最容易被 AI 接管的活。

场景一：流水记录变台账。 2.3 节给过完整提示词，这里补三个实操要点：

要点一，**列结构你来定，不让 AI 定。**提示词里写死"列固定为：日期、客户、线路、票数、异常类型、处理结果、备注"——列名就是台账的标准，标准不能交给 AI 现场发明。

要点二，**缺失标"未记录"，禁止猜。**原始记录里没有的字段，宁可空着，也不能让 AI"顺手补上"——补出来的数字看着完整，全是假的。这句约束每次都要带。

要点三，**汇总段单独核。**AI 附的"异常类型汇总"是它对表格的再加工，要用"异常合计数 = 台账行数"这类勾稽关系核一遍。勾稽对不上，说明它的整理过程有遗漏。

场景二：月度对账说明。把对账差异写成客户能看懂的说明，是月结客户的固定戏码。完整提示词：

```
你是一家合同物流公司的结算专员。请基于以下对账数据起草一份月度对账差异说明。

背景：我司与〈客户名〉9 月对账，客户系统运费合计与我市账单存在差异，明细如下：
（粘贴差异明细：日期/运单号/我方金额/客户金额/差异额/初步原因）

要求：
1． 结构：开头一句话说明差异总额与票数；正文按差异原因分类列明（每类附票数与金额小计）；结尾给出处理建议与双方核对所需材料；
2． 语气客观中性，不认定责任归属——差异原因写"初步判断"，最终以双方核对为准；
3． 500 字以内；
4． 表中数字必须与我提供的明细一致，一个都不许改。
```

核验要点：分类小计加总要等于差异总额（拿计算器加一遍，别让 AI 加）；"初步判断"的原因分类，逐条对照你给的明细，确认 AI 没有把 A 票的原因安到 B 票头上；客户名、账期、金额单位（元还是万元）这三处重点看——对账函上最常见的低级错误全在这三处。

一条边界：对账数据里通常有价格。按第 12 章的纪律，价格和客户名属于敏感信息——贴给公开网页版之前先脱敏（客户名换成"A 客户"，或用公司认可的企业版通道），脱敏不影响这类活的质量。

3.3 函件起草：异常告知、催款与回复

物流函件三类高频：对客的异常告知、对下的催款提醒、对投诉的回复。共同套路是"事实 + 姿态 + 动作"，AI 打草稿效率极高，但姿态必须人定。

异常告知函模板：

```
你是一家快运公司的客服主管。请起草一份延误告知函。

背景：客户〈客户名〉的一票货物（运单号〈号码〉）因〈原因：如高速封路/中转场设备故障〉，预计送达时间从〈原时效〉延误至〈新时效〉，客户为生产企业，延误影响其生产排期。

要求：
1． 结构：致歉与事实（延误原因、预计送达时间）→ 我方已采取的措施（如改派加急车辆）
```

```
→ 补偿或后续跟进安排 → 联系人与联系方式；
2. 300 字以内，正式但不僵硬；
3. 原因表述客观，不推卸给第三方，也不过度揽责；
4. 不出现任何具体赔付承诺——补偿方案由业务负责人另行确认后补充。
```

催款函的关键在"升级分寸"：第一次提醒是友情告知，第二次是正式催告，第三次才谈合同条款。让 AI 出三个等级的版本一次到位：

```
你是一家物流公司的应收账款专员。请基于以下信息起草三份催款函：第一次友情提醒版、第二次正式催告版、第三次援引合同条款版。背景：（客户名/账期/逾期金额/合同约定的付款条款）。要求：三个版本语气逐级加重但保持商务体面，第三版提及"按合同约定保留相应权利"即可，不写具体罚则数字；每版 200 字以内。
```

核验要点（三类函通用）：运单号、金额、日期逐字核对——函件里的标识信息抄错，比文风问题严重十倍；"已采取的措施"必须是真实发生了的，AI 很爱帮你"补充"几条体面但没发生的措施；赔付与罚则的口子没开——模板里明确约束了，发出前再检查一遍，别让 AI 在成稿里悄悄加回来。

回复函（对投诉/对函件的答复）多一步：先让 AI **梳理对方来文的事实与诉求清单**，你确认清单没理解偏，再让它**基于清单起草回复**。两步走比一步走稳得多——理解错诉求的回复函，写得再客气都是火上浇油。

3.4 条款比对与翻译：跨境单证的辅路

条款比对。合同评审、续约比价时，常要核对两版条款的差异。AI 做这事比人快得多：

```
你是一名物流合同评审助理。下面是同一份运输服务协议的两个版本（甲方回签修改版为 B 版）。请逐条比对并列出所有实质差异，输出为表格：条款序号 / A 版要点 / B 版要点 / 差异性质（费用类/责任类/时限类/其他）/ 风险提示。只列差异，相同条款不列。找不到差异的条款不要编造差异。

A 版全文：（粘贴）
B 版全文：（粘贴）
```

核验要点：差异清单是"漏报"和"误报"都要防——抽查三处你认为重要的条款（价格、赔偿上限、责任免除），确认 AI 没漏；对它标"无差异"的条款，重点条款再人工扫一眼。注意定位：AI 是帮你**把差异找出来**，条款能不能接受是**业务判断**，后者别 outsourced（外包）——谈判底线在你不在它。

翻译与格式转换。跨境单证（发票、装箱单、提单补料）的中英转换，AI 又快又便宜，但有两条铁律：一是**字段名和数字不翻不改**——品名描述可以润色，件数、毛净重、金额一个字符都不许动，翻完逐字段和原文核对；二是**专有名词建术语表**——你们公司的固定译法（公司名、货物品类的行业惯用叫法）存成一份中英对照表，每次翻译时随提示词一并提供：

翻译以下单证内容为英文，遵守：1）术语表中词条按术语表译；2）所有数字、件数、重量、金额原样保留；3）品名描述准确优先，不追求文采。术语表：（粘贴中英对照表）单证内容：（粘贴）

3.5 单证岗的边界清单

本章收尾，给一张”能交/不能交”对照清单，建议打印贴在工位：

能交给 AI（初稿）	必须人做
台账整理、格式清洗（数字照抄原文）	台账的勾稽核对与最终确认
各类函件初稿（事实你提供）	函件里的事实、姿态与赔付口径
合同条款差异比对	条款取舍的业务判断
单证翻译（术语表约束下）	数字与关键字段的逐项核对
会议纪要、邮件润色	对外发出前的最后过目

一句话原则收束本章：**AI 打草稿，人对数字**。单证岗的职业价值不会因为 AI 缩水——它从”把数据搬进表格的人”，升级成”保证数据可信的人”。后者更稀缺。

动手练习

拿你手头真实的（脱敏后的）一张乱表，完整走一遍”整理→核验”流程：

1. 从系统导出或复制一份最近的流水记录（客户名与价格先脱敏）。
2. 用 3.2 节场景一的提示词，让 AI 整理成台账。
3. 核验三件事：行数对不对（原文记录条数 = 台账行数）、抽两行逐字段对原文、汇总段的合计数用计算器加一遍。
4. 把发现的误差类型记下来（漏行？字段串位？汇总算错？）——这是你的 AI 使用笔记第一条，也是你判断哪些活能放手、哪些必须严查的经验依据。

思考题

1. 单证岗的活”输入输出都明确”，所以适合 AI。反过来想：你公司里哪个岗位的活最不满足这个条件？为什么？
2. 对账说明里 AI”顺手补全”了一个缺失字段，数字看着合理。这个”合理”的数字该不该留？说说你的处理流程。
3. 条款比对中，AI 漏报了一处赔偿上限的修改。按本章方法，哪一步本可以兜住这个漏报？
4. 跨境翻译的”数字原样保留”要求，AI 有时仍然改写数字格式（如加千分位）。这在物流单证里会造成什么实际麻烦？你怎么在流程上防它？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，并把你的提示词按第 2 章格式存档入库。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	单证岗 AI 辅助总流程：原始数据/模板 → AI 初稿 → 核验动作（勾稽/逐字/口径）→ 定稿，标注”核验动作”为必经节点	自绘
图 3-2	对照表图	“能交/不能交”边界清单表格化呈现（3.5 节表格排版图）	自绘
图 3-3	截图	对账差异说明的 AI 成稿示例（脱敏版）	截图真实工具对话，脱敏
图 3-4	示意图	两步走回复函流程：来文 → AI 梳理事实与诉求清单 → 人确认 → AI 起草回复 → 人定稿	自绘

第 4 章 客服与售后：话术、查询与投诉处理

本章导读

同一个投诉电话，两个网点接出了两种结果：一个网点的话术全在两位老客服脑子里，他们休假的那周，客户满意度明显下滑；另一个网点把应答经验整理成了话术库，新人照着口径答，质量稳定。差别不在人，在知识存在哪。这一章把客服的活拆成三层，讲清楚哪两层能交给 AI、怎么交：话术库怎么从聊天记录里整理出来，规则类查询怎么让 AI 守着标准答案不放，投诉处理怎么做到”AI 梳理事实、人定姿态”。章末划出不能上 AI 的三个环节。读完你能搭起自己网点的第一版话术库，并且知道哪些环节永远留给人。

4.1 客服能不能交给 AI，问题问错了——该问的是交给哪一层

先把一个流行的说法纠正掉。“客服最容易被 AI 替换”这句话，在物流场景里只对了一小半。快递客服不是电商平台的售前咨询，它一半的活长在人身上：客户在电话那头着急的时候，要不要那句”您别急，我盯着这票”——这不是话术问题，是姿态问题。AI 能生成一句合格的道歉话，但客户要不要再给它第二次机会，取决于接电话的人有没有听懂弦外之音。

所以别问”客服能不能交给 AI”，这个问题太大，答案只能是含糊的”部分能”。有用的问题是：**客服的活拆开三层，哪一层先交、交到什么程度**。

层	典型活	特征	AI 介入程度
标准问答层	时效查询、运费解释、理赔规则说明	有标准答案，错了能核对	可深度介入：AI 按规则原文回答，人抽检
事务处理层	登记诉求、查轨迹、建跟进工单、约定回电	流程固定，跨系统查数	可介入：AI 辅助整理与起草，人执行动作
判断沟通层	情绪安抚、赔付协商、大客户关系维护	没有标准答案，分寸感决定结果	只做辅助：AI 梳理事实给选项，人开口

判断标准和第 1 章那条一脉相承：**错了能不能看出来、有没有”人对人”的分寸问题**。标准问答层两样都占——规则写在那里，答错了拿原文一对就知道，也不涉及情绪分寸，所

以它是最该先交出去的一层。判断沟通层两头都不占——答得好不好，客户用脚投票，事前没人能核——所以它永远留给人，AI 至多做会前准备。

这一章的篇幅也按这个顺序排：先讲最该交出去的话术库和规则查询，再讲半自动的投诉处理，最后划红线。

4.2 话术库：把老师傅的经验变成全组的资产

网点最值钱的知识，不在制度文件里，在老客服脑子里。客户问"生鲜件坏了怎么赔"，制度文件写的是条款，老客服嘴里出来的是"您先别扔，拍照给我，我半小时内给您回话"——后者才是能落地的话术。问题也在这里：经验长在个人身上，人一休假、一离职，经验跟着走。

先算一笔账，说明话术库值不值得建。**以下全部是假设参数，用你网点自己的数替换后再下结论**：假设一个网点每天进线 120 通，其中标准问题（时效、运费、理赔规则）占六成即 72 通；老客服答一通 90 秒，新人翻制度文件答一通要 4 分钟。建好话术库后新人答一通按 2 分钟算，每天省下 72×(4−2)=144 分钟，约 2.4 个工时。现在把参数调小：如果网点每天只进线 20 通，同样算法每天只省 24 分钟——而话术库需要有人持续维护（每月新增场景回填、过时口径下架），每月的维护投入很容易超过这点收益。**结论会翻转：咨询量上到一定量级的网点，话术库是划算的；量小的网点，不如直接问老师傅，别为建库而建库。** 翻转点在哪里，用你的真实进线量和维护投入一算便知。

值得建的，按四步走：收集 → 归类 → 评审 → 入库。

第一步，收集。从客服系统的历史工单、聊天记录里导出近一两个月的真实应答，客户姓名、电话、运单号全部脱敏后再导出（第 12 章的纪律，这里先执行）。纸面经验也别漏：让老客服口述几个"最常被问、最容易答错"的场景，随手记下来一起投进去。

第二步，归类整理。 这一步交给 AI，提示词如下：

```
你是一家快递网点的客服主管。请把我提供的历史应答记录整理成分场景话术库。

背景：以下是本网点近一个月的客服应答记录（已脱敏），来自不同客服之手，口径可能不完全一致。

要求：
1. 先归类：按场景分组（时效查询/运费咨询/理赔规则/异常件处理/其他），标注每组的记录条数；
2. 每个场景整理出 1–3 条标准话术：以原始说法为底，只做归类、去重、把不通顺的地方补顺，不改口径、不增加任何记录里没有的承诺或说法；
3. 同一问题出现相互矛盾的口径（如两位客服对"能不能保价"说法不同）时，单独列出并标注"口径待统一"，不要自行裁决；
4. 每条话术后加一行"适用场景"，注明什么情况下用。
```

第三条要求是这条提示词的灵魂。AI 面对矛盾口径时会想”帮”你选一个看起来合理的——但客服口径的事，轮不到它裁决。旧件按旧规则、新件按新规则的情况很常见，哪些矛盾是真矛盾、哪些只是版本差异，只有网点自己知道。

第三步，评审。 老客服逐条过目，这一步不能省也不能外包给 AI。重点核三样：口径对不对（对照现行制度）、承诺有没有越界（话术里不该出现具体赔付金额）、语气像不像你们网点对客户说话的样子。评审过的版本才算入库。

第四步，入库与回填。 存到全组都能搜到的地方（共享文档即可，不必上系统），指定一个人当”话术库主理人”：每月把新出现的场景回填进去，把过时的口径下架。没有回填机制的话术库，三个月后就是一本过期地图——这一档必须人来，AI 不知道你们这个月又冒出了什么新场景。

什么情形下这一套不灵：**网点刚起步、没有历史应答积累的时候**。没有真实记录，AI 无从归类，硬让它”凭空写话术”，写出来的是通用客服腔，客户一耳朵就听出不是你们的话。这时的正确做法是先人工攒：让最有经验的那个人每周口述三条真实场景应答，攒够一两个月再走归类流程。

4.3 查询与解释：让标准回答保持标准

运单状态、时效承诺、理赔规则，这三类查询占了客服进线的大头。它们的麻烦不在难，在”每个客服答得不一样”：同一个理赔规则，老客服答得滴水不漏，新人答得自相矛盾——标准答案一旦靠人转述，就开始漂移。

AI 在这里的独特价值不是快，是**守标准**：规则原文喂给它，让它只按原文回答，不给每个客服自由发挥的空间。提示词：

```
你是一家快递公司的客服质检员。请仅基于我提供的《理赔服务规则》原文，回答客户问题。

背景：以下是现行规则全文。（粘贴规则原文）

要求：
1． 回答只能来自材料：逐字引用或近义转述均可，但不许引申、不许补充材料之外的任何条款；
2． 材料没有覆盖的问题，只回复固定话术："这个问题需要人工为您核实，我帮您转接。"然后停止作答；
3． 涉及金额、时限的表述必须与原文数字完全一致，并注明出自材料哪一条；
4． 不安抚、不解释政策背景，只给规则本身。
```

第 2 条是整条提示词的安全阀。物流客服最怕的不是”不知道”，是”不知道但顺手答了”——一个编出来的理赔口径传到客户耳朵里，后面就是一场申诉。让 AI 学会说”转人工”，比让它多答十个问题值钱。

核验要点两条：规则类回答定期抽检，拿现行制度文本逐条对照——尤其制度刚修订过的条款，重点看 AI 是不是还在用旧口径；时效承诺类回答里不许出现材料之外的数字，出现一个就整条废弃重答。

什么情形下不灵：**规则刚变、新文本还没更新进材料库的窗口期**。这几天里 AI 守的是旧标准，守得越严、错得越整齐。所以换规则的动作清单里要加一条：新制度文本当天更新进话术库材料，更新完成前，相关查询一律人工接。窗口通常就一两天，但这正是客户咨询最密集的时候——大家都在问新政策。

4.4 投诉处理：AI 梳理事实，人定姿态

投诉处理是三层里最靠人的，但恰恰因为靠人，才更值得把人从案头工作里解放出来。一通激烈投诉打完，处理人要花半小时理”客户到底在说什么、要什么”，这部分活 AI 接得住。

流程三步走。

第一步，AI 梳理事实与诉求。把投诉记录（通话文字稿、聊天记录、工单描述，已脱敏）投给它：

```
你是一家物流公司的投诉处理专员。请梳理下面这通投诉，输出事实与诉求清单。

背景：（粘贴投诉记录原文）

要求：
1．事实清单：按时间顺序列出客户陈述的事实（发生时间/运单环节/损失描述/客户已配合做的事情），客户没说清的地方标"待核实"，不要推断补全；
2．诉求清单：客户明确提出的诉求逐条列出，并区分两类——"明确说出的"与"隐含期望的"（如客户反复强调"我是老客户"，隐含的可能是价格或服务待遇期待）；
3．情绪分级：按轻微不满/明显不满/激烈对抗三档判断，各附一句判断依据；
4．只做梳理，不给解决方案。
```

第二步，人确认理解无偏。拿着清单过一遍：事实有没有漏、诉求有没有理解歪、隐含期望猜得对不对。这一步是整个流程的质量闸门——理解错诉求的安抚，写得再漂亮都是火上浇油。发现偏差就补充信息重新梳理，别带着偏差往下走。

第三步，AI 起草框架，人补上姿态。确认清单后，让 AI 基于清单起草安抚与解决框架（沿用第 2 章四要素，要求里写明”不给具体赔付金额，列两三个可选方案”），然后你来做最后一轮改写。这一轮改写不是润色，是把”客服腔”改成”人话”：AI 写的”给您带来不便深表歉意”，换成你们对这位客户惯常的称呼和说法；AI 罗列的方案，按你对这个客户的了解排个先后，先给哪个后给哪个，本身就是一种态度。

升级投诉要单独说。客户对处理结果不满、要走邮政业用户申诉渠道的时候，应对框架要换一档：事实梳理照旧，但姿态部分升级——由网点负责人出面、处理时限明确到天、首次沟通就给出书面处理意见。AI 能帮你把申诉涉及的原始事实链整理成时间线附件（哪

天揽收、哪天延误、哪天首次投诉、哪天答复），这份时间线是申诉回复里最有说服力的部分；但回复正文怎么定调、要不要上门，是负责人的判断。

什么情形下不灵：**客户要的不是解决方案、是"被认真对待"的感觉时**。有些投诉走到最后，客户其实已经接受方案本身，纠结的是"你们之前一直没人理我"。这种局面里 AI 起草的任何文字都救不了场，需要的是那位处理人再打一个电话、甚至跑一趟。识别这种局面的能力，恰恰是老客服的价值所在——机器给不了。

4.5 不能上 AI 的三个环节

前面讲了这么多"能交"，收尾把不能交的钉死。三个环节，一个都不例外：

环节	为什么不能	AI 允许做到哪一步
情绪安抚的最后一步	安抚生效靠的是"有具体的人在对我负责"，模板化语言在情绪激烈时只会激化	梳理事实、列安抚要点、起草草稿
赔付承诺	金额尺度是商务决策，牵扯客户分层与成本，错了就是真金白银	列出可选方案与各方案的参考口径
个人信息核验	收件人身份确认涉及隐私，不应经过任何大模型	不介入，走人工流程

这三个环节的共同点：出了错，都不可逆。安抚砸了，客户流失；赔付给错，钱要不回来；隐私过了 AI 的手，责任说不清。第 12 章还会从数据合规角度再收一次口，这里先把岗位纪律立住：**AI 备料，人开口；AI 列选项，人拍板；隐私核验，不过机**。

动手练习

用脱敏后的 10 条历史应答记录，完整跑一遍话术库整理流程：

1. 从客服系统导出 10 条真实应答（选时效、理赔、异常件各几条），姓名、电话、运单号脱敏。
2. 用 4.2 节的提示词投给 AI，拿到分组话术稿。
3. 重点核对三处：有没有 AI 自己"补写"的承诺（对照原文逐条查）；矛盾口径有没有被它悄悄"裁决"掉；"适用场景"标注是否准确。
4. 拿整理稿找一位老客服评审，记录他改动的每一处——这些改动就是你们网点话术的真实口径，也是 AI 与你们之间"翻译误差"的清单。
5. 把评审定稿存进共享文档，写上日期与主理人——你们网点的话术库 v1.0 上线了。

思考题

1. 用 4.1 节的三层框架审视你自己的客服团队：哪些活现在被”必须人接电话”的习惯挡住了，其实属于标准问答层、完全可以交给 AI 初答？找出两件。
2. 4.2 节的算例里，进线量从每天 120 通降到 20 通，建话术库就从划算变成不划算。你所在网点的真实进线量是多少？按同样的算法算一遍，你的翻转点在哪里？
3. 动手实操：完成 4.6 节练习。评审环节里老客服改动最多的那一条话术，暴露的是 AI 的问题还是网点口径本身的问题？把答案写进话术库备注。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	分层图	客服工作三层图：标准问答/事务处理/判断沟通，标注各层 AI 介入程度与”人开口”节点	自绘
图 4-2	流程图	话术库建设四步：收集（脱敏）→ AI 归类 → 老客服评审 → 入库与月度回填，标注”主理人”角色	自绘
图 4-3	流程图	投诉处理三步：AI 梳理事实与诉求 → 人确认无偏 → AI 起草框架 → 人补姿态定稿	自绘
图 4-4	红线图	不能上 AI 的三个环节卡片：情绪安抚最后一步/赔付承诺/个人信息核验	自绘

第 5 章 仓储现场：库内作业、AGV 与自动化仓协同

本章导读

同样面对一张 300 条差异的盘点表，两个仓库主管做法不同：一个全员加班逐条复盘，三天清完；另一个让 AI 先把差异按模式聚成五类，人只复盘代表样本和归不了类的散条，半天清完，还找到了根因。仓储是物流里"硬件先行"的 AI 场景：AGV、立库、电子标签早就在场，多数仓库缺的不是设备，是人和设备的新分工。这一章讲三件事：盘点与库位优化怎么用 AI，设备协同里人往哪站，AGV 运维技能清单怎么改写。读完你能画出自己仓库的人机分工草图。

5.1 仓库里早就有了 AI——你缺的不是设备，是和设备的新分工

先纠正一个普遍的误会。提到"仓库 + AI"，很多仓储人的第一反应是"我们仓库还没上那些系统"——仿佛 AI 是一件要等预算、等立项才能谈的事。但往下数一数你仓库里已有的东西：AGV 沿着路径规划自己走，电子标签货架提示拣货位，自动分拣机按单据分线，WMS 在你下班后还在跑补货提醒。这些设备里跑的，本来就是"用算法替代人算"的逻辑——仓库其实早就半个身子进了自动化，只是没人在日常语言里叫它 AI。

这个误会带来一个更实际的问题：**设备把"算"的活接走了，人却没有相应地挪位置。**最典型的状态是：系统派了拣货路径，组长再凭经验排一遍波次；设备报了故障，操作员只能停机等人来修；盘点出了差异，全员加班逐条对。人和设备各干各的，中间那段"人转译"的活既慢又容易错。

这一章的立场一句话：**设备负责算路径和波次，AI 负责整理差异和出讨论稿，人转向监控、异常处置和最终确认。**仓储岗没有被替代，但岗位的重心正在从"搬货、找货"挪向"管设备、查异常"——这也是为什么本章末尾要讲 AGV 运维技能：那个方向的课程已经进了院校的采购单（后面细讲）。

在进具体方法前，先交代本章所有算例的口径：数字均为作者构造的假设参数，用于演示算法逻辑，你套自己仓库的真实数据后，结论可能翻转——每处我都会说明翻试点在哪里。

5.2 库内作业的 AI 插空点：盘点、库位与波次

库内作业里，AI 能插进来的不是"搬货"那个动作，而是搬货前后那三段案头活：盘点差异分析、库位优化、波次与上架核对。一件一件说。

插空点一：盘点差异分析——先聚类，再复盘。

月盘或循环盘点后最耗人的就是差异复盘。老办法是逐条对：300 条差异，每条要查上架记录、拣货记录、系统日志，一条按 5 分钟算（假设参数），就是 25 个工时——两三个熟练库管员一整天。大部分时间耗在重复劳动上：300 条差异里往往大量是同一种模式（比如同一批上架的货全偏了一个库位），逐条对等于同一件事做五十遍。

AI 能做的第一步是把"同一件事"识别出来。提示词：

```
你是一家电商仓的库存主管。请把我提供的盘点差异记录按差异模式分类。

背景：本次循环盘点共 300 条差异记录（已脱敏），字段包括：库位、SKU、系统数量、实盘数量、差异数、所属区域、上架日期批次。

要求：
1. 按可能的成因模式分组（如：同批次上架库位错位/拣货错发/相邻库位串号/系统漏记/在途未到账等），每组给出：条数、共同特征、疑似成因；
2. 每组挑 3–5 条最有代表性的记录列明，作为人工复盘样本；
3. 归不进任何一组的单独列"待查组"，不要硬归；
4. 成因只写"疑似"，最终结论以人工复盘为准，不要给处理方案。
```

复盘的工作量从"300 条×5 分钟"变成"五组×每组复盘 5 条代表样本+待查组"，大约 40 条×5 分钟≈3.3 小时，加上核验分组合理性约 1 小时，合计 4 个多小时——从 25 小时压到 4 小时出头。**翻试点在差异条数**：如果这次盘点只有 30 条差异，人工逐条 2.5 小时就完了，上 AI 流程（投数据、核分组、再复盘）反而更慢。差异少的时候，老办法就是好办法。

核验要点：AI 的分组是"疑似"，分组对不对要抽验——从它分好的每组里随机抽 2 条自己核一遍成因，对的留下、错的打散重归；"待查组"是它的诚实，也是你的重点——归不了类的差异往往是最陌生的那类问题，恰恰值得人花时间。

插空点二：库位优化讨论稿——AI 出方案，人懂现场。

库位调整（畅销品下沉到拣货黄金区、关联品就近摆放）是仓储主管的例行决策。AI 能基于你给的出库频次数据出一版讨论稿：

```
你是一家第三方物流仓的库位规划助理。请基于以下出库统计数据，给出库位调整建议讨论稿。
```

```
背景：以下为本仓近 30 天各类 SKU 的出库频次统计（已脱敏），仓库为三区布局：A 区
（近出货口，拣货步行时间最短）、B 区（中段）、C 区（远端）；当前各 SKU 所在库位已在表
中列出。

要求：
1. 按"高频出库 SKU 优先放 A 区"的思路，列出建议迁移的 SKU 清单：现库位、建议库
位、理由（出库频次数据）；
2. 迁移总量控制在 SKU 总数的 15% 以内（假设约束：迁移本身占用拣货人力，一次动太
多影响日常作业）；
3. 明确列出你无法判断、需要人确认的事项（如：某些 SKU 虽高频但体积重不能上高层货
位、有配存储要求的除外）；
4. 输出为表格，结尾附 100 字以内的迁移收益预估思路。
```

讨论稿的价值在"讨论"两个字：它按你给的规则把账算清了，但货架前的事它不知道——哪个库位叉车不好进、哪两 SKU 混放有安全风险、哪个区域的地面下个月要施工，这些只有现场的人知道。所以产出物只能叫讨论稿，拿着它到现场走一圈、改一遍，才变成方案。

插空点三：上架建议核对与波次检查。 WMS 给的上架建议、系统排的波次计划，绝大多数时候是对的，错的是例外情况——新员工录错托盘号、系统数据延迟、临时插单打乱波次。让 AI 做核对者的用法：把系统建议与当日实际到货/订单情况两份材料投给它，要求"列出两边对不上的条目"，人只处理对不上的。这和第 3 章的单证核对是同一个手法：AI 找差异，人定对错。

什么情形下这些插空点不灵：**库存数据本身不准的仓库。**盘点差异分析、库位优化全都建立在"系统数是准的"这个前提上。如果你们仓库系统账和实物长期两张皮（差异率常年偏高），AI 帮你聚完类也定不了根因——先把基础数据的准确性治理一遍，再谈插空。

5.3 与设备协同：从搬货的人到管设备的人

AGV 和自动化设备进场后，一线岗位的变化不是消失，是挪位。这个挪位分三层看。

第一层：设备接走的是"算"，不是"干"。拣货路径怎么走最短、波次怎么切最省趟次、充电窗口怎么排不影响高峰——这些"算"的活，设备调度系统比任何组长都算得快。人的动作没有少：拣还是要拣、复核还是要复核。变的是**决策的来源**：过去组长凭经验排，现在系统算完人确认。组长的经验没有贬值，而是换了用途——从"排路径"变成"判断系统排得对不对"：这单是冷藏件不能和常温混波次、这个客户要求整托出库不能拆零、这位拣货员今天负责的区正在盘点要避开。系统不知道的事，人来兜。

第二层：人的新站位是监控与异常处置。自动化仓里最关键的岗位动作已经变成"盯异常"：AGV 卡在通道口、分拣机连续识别失败、电子标签错亮、立库堆垛机报警。设备正常运行时不需要人管，异常发生时几分钟内必须有人介入。给仓储主管一个可落地的做

法：把设备的历史异常记录（时间、设备、故障现象、当时处置）整理成异常处置手册——这项整理工作正好用 AI：

```
你是一家自动化仓库的设备主管。请把我提供的设备异常记录整理成异常处置速查手册。

背景：以下是近三个月的设备异常记录（已脱敏），字段包括：日期、设备类型（AGV/分拣机/电子标签/堆垛机）、故障现象、当时处置动作、停机时长。

要求：
1．按设备类型分章，每章内按故障现象归类；
2．每类故障整理成一条速查条目：现象特征 → 现场可先做的处置步骤（只归纳记录里真实做过的动作，按出现频次标注"常用/偶用"）→ 需要联系厂家或专业维修的情形；
3．停机时长最长的五类故障单独汇总成一节"高频长时故障"，附出现次数；
4．记录里没有覆盖的故障类型，宁缺勿滥，不要凭常识补写处置步骤。
```

最后一条要求又是那条老保险丝：设备处置是安全相关的事，AI 凭”常识”补的步骤可能看着合理、做起来危险——手册里只放真实验证过的动作。

第三层：人机分工要画成图，挂在现场。主管值得花一个下午，把自己仓库的人机分工画成一张草图贴在班组看板：设备全权负责的（路径、波次、充电）、人确认后执行的（系统建议的上架位、系统排的班次）、人全权负责的（异常处置、安全、客户特殊要求）。这张图的价值不在图本身，在新员工培训时它就是最短的一页教材——第 11 章讲内训时还会用到它。

5.4 AGV 运维：仓储岗的新技能清单

前面两节讲的还是”用 AI”，这一节讲的是岗位技能本身在改写。信号是实的：山东交通职业学院 2026 年 9 月 28 日中标公示的”物流人工智能大模型应用采购项目”（48.9 万元），采购清单里除培训助手 AI、智慧学伴、物流类专业知识图谱、物流 AI 通识课之外，单列了一项“AGV 运维标准数字课程”——院校已经为”AGV 运维”单独立了课程标的，这意味着它正在从”厂家来人修”的售后问题，变成仓储人员的正式技能项。

院校在为两年后的毕业生储备这个技能，在岗的仓储人没有理由等毕业生来了再学。对照设备协同的三层分工，仓储岗的新技能清单大致是这样的：

技能项	旧角色的要求	新角色的要求	起步动作
设备日常点检	不需要	会做日检、看懂状态灯与告警码	跟厂家验收培训要资料，整理成一页点检表
异常初判与处置	等厂家来人	能按手册完成复位、隔离等现场处置	用 5.3 节的方法整理本仓异常手册
数据读读	看库存报表	能看懂设备运行数据（故障率、停机时长、充电时长）	让 AI 把月度设备数据整理成趋势摘要

技能项	旧角色的要求	新角色的要求	起步动作
与调度系统打交道	不需要	能描述异常、能反馈”系统排的不对”的具体原因	组长每周记录一条系统误判案例
安全边界	通用安全	明确人机混行区域规则、急停位置	现场培训一次，考核一次

这张清单不必一次补齐。按第 1 章的逻辑，技能升级的成本收益要算清楚：一个 5 人班组，全员把”异常初判与处置”练起来，对应的是每次故障少等厂家的一到两个小时响应时间（假设参数，取决于你的厂家服务协议）；而”数据读读”这种技能，先让组长一人学会就行。**哪些技能全员练、哪些技能专人练，取决于对应异常的发生频率和停机代价**——把你们仓库过去半年的故障记录调出来按 5.3 节的方法聚一次类，答案自然浮出来。

什么情形下这一节对你不适用：仓库完全没有自动化设备、短期内也没有预算上的。那 5.4 节先跳过，但 5.2 节的三个插空点（盘点聚类、库位讨论稿、核对）一个都不依赖设备，普通仓库今天就能用。

动手练习

拿最近一次盘点的差异记录（脱敏后），完整走一遍”聚类 → 复盘 → 归档”流程：

1. 导出差异记录，字段至少含：库位、SKU、差异、区域、上架批次。
2. 用 5.2 节提示词让 AI 分组，拿到”分组+代表样本+待查组”。
3. 抽验：从它的每组里随机抽 2 条，人工核成因。分组可信度记下来（5 组全对/部分对/大面积错）。
4. 只复盘代表样本与待查组，记录实际耗时——和上次逐条复盘的耗时对比，算出你仓库的省时幅度。
5. 把确认的根因和处置写成一页复盘纪要，存档。下一次盘点，这份纪要就是 AI 分组的校准材料。

思考题

1. 5.2 节盘点算例的翻试点在差异条数。除了条数，还有哪个参数会翻转”AI 聚类 vs 人工逐条”的结论？（提示：想想差异模式的分散程度。）
2. 你的仓库里，哪些”系统排的、组长再改一遍”的环节？拿 5.1 节的三层分工图逐个对一遍：哪些改动是组长在兜系统不知道的信息（应该保留），哪些只是习惯（可以放手）？
3. 动手实操：完成 5.5 节练习。如果 AI 的分组大面积错，问题出在数据字段还是提示词？把你的诊断写进复盘纪要。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	分层图	仓库人机分工三层图：设备全权（路径/波次/充电）/人确认后执行（上架位/班次）/人全权（异常/安全/客户特殊要求）	自绘
图 5-2	流程图	盘点差异 AI 辅助流程：导出脱敏 → AI 模式聚类 → 抽验分组 → 复盘代表样本与待查组 → 纪要归档，标注”差异条数少则走人工”分支	自绘
图 5-3	示意图	AGV 协同现场示意：监控站位、异常介入点、人机混行区与急停位置	自绘（可参考脱敏作业现场照片）
图 5-4	对照表图	仓储岗新技能清单表格化呈现（5.4 节表格排版图）	自绘

第 6 章 运输与调度：线路、时效与异常处置

本章导读

早上七点半，调度台前半小时：一位调度在几个群里翻消息、扫屏幕上的在途图标，把昨夜异常一条条抄到本子上，晨会开到一半又想起漏了一条抛锚的车；另一位让 AI 把异常轨迹汇总成按风险排序的盯守清单，扫一遍、补两条背景，晨会材料就绪。调度台的一天由三类事组成——排班排线、盯时效、处置异常，AI 在三类里的角色差别很大：出讨论稿的、做汇总的、拟函件的，本章分开讲透。章末讲调度的真护城河：你对客户和线路的活知识，恰恰是 AI 最缺的输入。读完你能把晨会准备时间压缩一半，并知道哪些活永远不能交出去。

6.1 调度的护城河不是会排线，是喂给 AI 的那份活知识

调度岗最怕听的一句话是”AI 都能排线了，还要调度干什么”。这句话对了一半，错的那一半值得认真拆。

先承认对的一半：纯算法层面的排线，AI 确实比人快。给定网点坐标、车型、载重、时间窗，最优路径的计算是成熟数学题，软件时代就在做，大模型让它变得更会解释、更容易对话。如果你还在用脑子做纯几何层面的路径计算，那部分活确实正在贬值。

错的那一半在这里：**真实世界的一条好线路，从来不是纯几何题**。A 线比 B 线短 20 公里，但 A 线那个集散市场上午十点后社会车辆挤不进去；这票货的客户是个较真的人，宁可绕 15 公里也不能压他下午三点的产线；跑这条线的这位司机，对这个园区的进门登记流程熟，能省四十分钟。这些信息不存在任何系统里，存在调度脑子里——行业里管它叫活知识。活知识有两个特点：一是拆不成算法规则（“那个市场十点后进不去”写成规则，三个月后市场改造了，规则就成了坑）；二是恰好是 AI 最缺的输入。AI 不是不会权衡，是它不知道你有这些权衡。

所以调度的正确姿势不是”和 AI 比排线”，而是**把活知识结构化地喂给 AI，让它替你把重复计算的部分做掉，你做只有你能做的那部分权衡**。谁会喂，谁的经验就放大；不会喂的人，才真的要担心被会喂的同行比下去。本节先立这个判断，6.5 节给具体的喂法。

本章算例口径同前两章：全部数字为作者构造的假设参数，套用前请替换为你的真实数据；每处标注翻试点。

6.2 线路与配载：AI 出讨论稿，人做权衡

调度台每天最重复的案头活是出"备选方案"：这条线今天三台车怎么配、零担货怎么拼、返程能不能带一票。这类活的特点是**约束明确、方案可比、最终选哪个要看现场**——恰好适合"AI 出讨论稿、人定稿"。

一个完整提示词：

```
你是一家区域运输公司的调度助理。请基于以下信息，给出今日干线配送的配载与线路讨论稿。

背景：
1. 今日待发货物三票（已脱敏）：A 票 8 吨发甲市（今日 14 点前须到）、B 票 5 吨发乙市（明日 12 点前须到）、C 票 3 吨发甲市（无硬时限）；
2. 可用车辆三台：两台 13 米厢式（载重上限 10 吨，均在位）、一台 9.6 米（载重上限 6 吨，上午 10 点后到位）；
3. 已知线路条件：甲市方向常规走 G 高速约 3.5 小时，乙市方向常规走 S 省道约 5 小时（逢雨加 1 小时）。

要求：
1. 给出两套可行的配载方案（车辆–货物–线路–预计发车与到达时间），注明每套方案满足/牺牲了哪些约束；
2. 每套方案列"待人工确认事项"：你认为需要调度凭现场经验判断的点（如路况、司机安排、装卸能力），不要替人拍板；
3. 若两票发同一方向的货可拼载，说明拼载后的代价（装卸顺序、到达时间变化）；
4. 不计算运费，只做运力与时效的匹配。
```

这条提示词里最值钱的是第 2 条。"待人工确认事项"逼着 AI 把它的边界亮出来——它知道自己在路况、司机、装卸这些维度上没有输入，列出来交还给人。核验时先看它列的待确认事项全不全，再核方案本身的时间账（行驶时间加减装卸时间对不对，这是 AI 会算错的地方，拿计算器过一遍）。

权衡的活人怎么做：两套方案摆在面前，真正的决策变量往往是 AI 拿不到的三样——**今天的实际路况**（导航软件看一眼，但要不要为避开三公里拥堵多绕半小时，是服务承诺与成本的权衡）、**客户的主次**（都是 14 点前到，谁是真硬约束谁是纸面约束）、**司机的实际状态**（连续驾驶时长、对线路的熟悉度）。这三样，看屏幕十分钟就能定，但必须人来定。

什么情形下不灵：**完全没有历史数据的新线路**。AI 出讨论稿靠的是你给的约束和数据，新开线路连常规时效都是估计值，讨论稿的"常规 3.5 小时"就可能是编的。新线路头几趟，方案老老实实人工做，跑熟了两三趟、有了实测时效数据，再启用讨论稿流程。

6.3 时效盯守：从刷屏幕到看清单

调度一天里碎片时间的大头是盯时效：GPS 大屏扫一眼、群里看一眼、系统预警弹出来处理一条。问题不在盯不住，在**盯的成本太高**——几十台在途车，异常（长时间未更新、偏离路线、超速、滞留）每天几十条，大部分是误报或小事，真正要紧的混在里面。

先算盯守这笔账。假设参数：在途车 80 台，日均异常轨迹 40 条，人工逐条核每条 3 分钟，全天耗在盯守上约 2 小时。让 AI 做第一道汇总后：人只精看 AI 标出的高风险前 15 条（约 45 分钟），加抽检中风险条目约 20 分钟，合计约 1 小时——省下的时间花在真正要紧的那几条电话上。**翻试点在异常条数**：如果你们车队规模小、日均异常不到 10 条，人工 20 分钟就扫完了，AI 汇总的准备成本（喂规则、核结果）反而不划算。车队越大，这套流程越值。

盯守清单的提示词：

```
你是一家运输公司的调度助理。请把我提供的车辆轨迹异常数据整理成一份按优先级排序的盯守清单。

背景：以下为今日 9 点前系统记录的在途异常（已脱敏），字段包括：车牌、线路、异常类型(超时未更新/偏离规划路线/超速/长时间滞留)、持续时长、最近位置。

要求：
1. 按风险排出盯守优先级，排序依据写明（如：硬时限临近+异常持续>1 小时为最高档）；
2. 每条输出：车牌/线路/异常类型/持续时长/一句状态概括/建议动作（联系司机核实 or 联系收货端 or 仅观察）；
3. 顶部汇总一行：总条数、各档条数、你认为必须立即处置的条目数；
4. 拿不准的标"需人工判断"，不要替人定级；
5. 清单控制在 40 条以内，按优先级截断，被截断的条目汇成一行说明。
```

核验要点两条：一查排序逻辑——抽三条你自己判断，看它的优先级和你的直觉差在哪，差得多的地方通常是你没喂给它的活知识（比如某条线路 GPS 信号常年漂移，“超时未更新”在那里是常态）；二查建议动作——它给的”联系司机核实”是安全的，但如果出现”建议改走 XX 路”这类动作，要当作讨论稿对待，走 6.2 节的权衡流程。

清单一到手，晨会的结构就变了：过去念流水账，现在只过”必须立即处置”的几条+各档条数概览。这就是本章开头说的”晨会准备时间压缩一半”的来处——时间不是被魔法省掉的，是被”只看重要的”省掉的。

什么情形下不灵：**异常的定义本身还没理顺的车队**。如果你们连”多久没更新算异常”都没有口径（有人按半小时、有人按两小时），AI 排出来的清单只是把混乱自动化了。先把异常口径定下来（几个档位、各档什么标准），再交给 AI 排序——口径是人定的，这是这一档必须人的原因。

6.4 异常处置：函件与对客沟通的拟稿法

异常确认了，接下来是处置：对客通知延误、向承运方发索赔函、滞港后的加急申请。第 3 章已经给过异常告知函的模板，这里补调度场景特有的三件。

一件：延误处置的对客沟通稿。调度版的延误沟通和客服版不同：调度面对的多是长期合作的 B 端客户，要讲的是"影响到了你哪一车、我们替代方案是什么、几点能恢复"，要的是具体。提示词骨架沿用第 2 章四要素，背景部分把调度手头的硬信息全给足（线路、原计划到达、现在的估计、影响的车次），要求部分加一条调度特有的："方案部分给出两个选项——等待原线路恢复 or 转其他线路，注明两个选项的到达时间代价，供客户选择，不替客户选。"B 端客户要的是掌控感，给他选项比给他一句道歉有用。

一件：对承运方的异常记录与索赔材料整理。外包线路出了破损、丢件，向承运方索赔时最费时间的是整理证据链：哪天发的货、哪天发现异常、照片编号、清点记录、往来沟通。让 AI 把散落的记录整理成按时间线排的证据清单（提示词结构同 4.4 节的投诉梳理：只梳理、标注"待补"、不下结论），你核对无误后作为索赔函附件。这里 AI 的价值是把"翻聊天记录找一个日期"的活从小时级压到分钟级。

一件：滞港/滞箱情况的说明材料。港口压车、箱期超限这类场景，费用是按天滚的，说明材料要快、要准、要口径一致。让 AI 基于你给的事实（到港时间、提箱时间、滞留原因、当前费用）起草情况说明初稿，你补上商务口径（费用谁担、谈到什么程度）。注意：这类材料往往要发给多方（船公司、货代、客户），每一方的版本口径不同——让 AI 一次生成"同一事实、三种口径"的版本（对船司讲不可抗力成分、对客户讲我们的应对、对内讲成本），比你手写三遍快，但**三个版本发出前必须逐份核对口径有没有串**。

什么情形下不灵：**异常的责任在你自己这方时。**对客道歉、对承运索赔，AI 都能拟；但"我们内部调度失误导致延误"这类局面，沟通的措辞分寸涉及内部责任的认定和客户关系的走向，稿子可以让 AI 起个底，定稿的每句话都该是负责人斟酌过的——这一档没有捷径。

6.5 调度的活知识：怎么喂给 AI

回到 6.1 节的判断：调度和 AI 的关系，取决于你喂它什么。活知识喂法有讲究，直接倒进对话（"我们这条线上午不好走"）它接不住——它需要结构化的输入。推荐做成"活知识卡"，每条线路一张，五分钟写一张，写完存档，每次让 AI 出讨论稿时随提示词附上：

```
【线路活知识卡】甲市方向 G 高速线
【路况】工作日上午 9–11 点 XX 收费站易排队，赶时间发车提前到 8 点前；雨雪天 S 备选线绕行约 40 分钟但更稳。
【场地】甲市 XX 园区进门需司机线下登记，不熟悉的司机平均多耗 40 分钟；老司机张师傅熟悉流程。
【客户】甲市 A 客户（周一周四固定到货）对 14 点时限极严，宁可绕行不可压点；B 客户
```

可接受 ±2 小时浮动。
【车辆/司机】跑此线的固定司机 2 名；新司机首跑此线需老带新。
【更新记录】2026-11 首建；上次更新：XX 收费站施工信息待复核。

（上面这张卡的字段内容均为示例写法，具体信息以你们自己的线路为准。）

活知识卡怎么用？三个场景：出配载讨论稿时附上对应线路的卡，AI 的方案立刻从"纸上最优"变成"你们公司语境下的可行"；新人接班时把卡给新人，两周就能上手过去要带三个月的线路；卡本身要维护——谁发现路况变了、客户口径变了，随手更新一行，卡片右上角的更新日期就是保鲜标记。

这里有一个组织层面的提醒：活知识卡的第一次成批整理，就是"把调度脑子里的东西倒出来"的过程，一个人写不了全公司的线路——这是第 11 章要讲的"组织资产"建设，调度条线的版本就是这张卡。个人先用起来，攒出样板，就是你在公司推这件事的资本。

动手练习

明早的晨会，完整跑一遍"盯守清单 + 活知识卡"流程：

1. 今天下班前，把系统里明日硬时限的在途票导出来（脱敏），连同今日已知异常一起，用 6.3 节提示词生成明日盯守清单初稿。
2. 给最常跑的一条线路写一张活知识卡（按 6.5 节字段，五分钟）。
3. 明早到岗后：核对 AI 清单与夜班实际发生的异常，记下漏报和误报各几条；漏报的原因想想是数据没喂到还是排序口径问题。
4. 晨会只用清单+卡开一次，会后问自己：哪些权衡是 AI 给不了的？把它们补进活知识卡。
5. 连续跑一周，把每天的漏报误报数记成一条趋势——这是你判断这套流程能不能长期用的依据。

思考题

1. 6.1 节说活知识"拆不成算法规则"。反驳一下：你线路经验里有没有哪条其实可以拆成规则？拆出来的和留在脑子里的，边界应该划在哪？
2. 6.3 节盯守算例的翻试点是异常条数。如果你所在车队规模小到不值得上 AI 清单，那调度的时间应该优先投在哪里？用本章的框架说理由。
3. 动手实操：完成 6.6 节练习，坚持一周。把活知识卡给同岗位同事看，请他补一条你没想到的信息——卡的价值从第二个人开始兑现。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	对照表图	调度三类活×AI 三种角色：配载出讨论稿/盯守做汇总/处置	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		拟函件，各标”人定稿”节点	
图 6-2	流程图	时效盯守流程：异常数据导出 → AI 排序成清单 → 抽检验排序 → 精看高风险条目 → 晨会	自绘
图 6-3	示意图	活知识卡模板：路况/场地/客户/车辆司机/更新记录五栏卡片式排版	自绘
图 6-4	截图	盯守清单成稿示例（脱敏版：总条数/分档/前几条明细）	截图真实工具对话，脱敏

第 7 章 物流数据分析：从日报到经营分析

本章导读

月度经营会上，两位主管汇报同一个数字：时效达成率 92%。一位说”达标了，比上月略降”；另一位说”92% 达标，但拆开看，乙线只有 89%，超时的 11 票里 8 票集中在周三——是集散中心例行压车，不是运力问题”。同一个数字，第二种讲法能让会议直接进入决策。差别不在数据多少，在读法。这一章教你三层读法，然后完整走一遍月度分析的 AI 辅助流程——清洗、拆解、归因、成稿，每步给提示词；末尾划数据纪律三条线。读完你能独立产出一份拿得出手的月度分析，而不是把系统导出的表格念一遍。

7.1 报表的问题不在数错，在只看平均值

多数物流报表的问题不是数据错了，是读到第一层就停了。先把这个立场用一个小例子立起来。

下面是作者构造的示例（虚构数字，仅作演示）：两条线路当月各发 100 票，A 线 95 票准时、B 线 89 票准时，整体达成率 (95+89)/200=92%。只看平均值，结论是”92%，达标，B 线略差”。但把 B 线的 11 票超时按日期拆开：8 票集中在每周三——那天 B 线途经的集散中心例行压车。平均值把一个”周三单点问题”藏成了”线路整体略差”，两种结论对应的动作完全不同：前者改排班或错峰发车就能解决，后者会错误地触发换线路的大动作。

这个例子说明物流报表要读三层，缺一层结论就可能错：

层	看什么	回答的问题	没读到的后果
第一层：数值	达成率、破损率、单票成本的总量与环比	好不好	连好不好都不知道
第二层：分布	数值在线路/货型/班次/日期上的拆分	差在哪	把单点问题当整体问题，动作错位
第三层：归因	分布背后的原因假设与验证	为什么差	知道哪差但不知道为什么，动作无效

多数管理者卡在第一层，不是不想读第二三层，是拆分的案头活太重：一份数据按五个维度各拆一遍，一天就没了。这正是 AI 能接的活——机械拆分、找异常点、列假设清单，都是它的强项；但第三层的”验证假设”，人必须守住，AI 列的每个归因都是猜测，猜测要拿数据或现场去验。

先说纪律再说方法，本章所有示例数据均为作者构造的脱敏演示数据，不对应任何真实企业；你套真实数据前，先读 7.4 节——经营数据属于公司敏感信息，走什么通道有讲究。

7.2 一次完整的月度分析：四步提示词

月度经营分析的 AI 辅助流程分四步：清洗 → 拆解 → 归因 → 成稿。四步用四次对话（不要挤在一条对话里做完，上下文越长 AI 越容易忘记开头的要求——第 2 章讲过的边界），每步的产出是下一步的输入。

第一步：数据清洗。 系统导出的原始数据总有脏东西：重复行、格式不一的日期、混在数字列里的文字备注。清洗的目标是让后续分析建立在干净数据上：

```
你是一家物流公司的数据分析助理。请检查我提供的月度运单明细数据，做一次清洗预处理。

背景：以下为本月运单明细导出数据（已脱敏），字段包括：日期、线路、客户类型、票数、准时票数、破损票数、运费收入。

要求：
1. 列出你发现的所有数据质量问题：重复行、日期格式不一、空值、明显异常值（如票数为 0 但有破损数）、字段错位，逐条标注行号或位置；
2. 对每类问题给出处理建议，但不要直接改数——处理与否由我确认；
3. 确认无误后，输出一份"清洗后数据"+一行汇总：原始行数、删除行数、保留行数（三者必须勾稽相等）；
4. 不做任何分析，只做清洗。
```

第 3 条的勾稽（原始=删除+保留）是数据工作的铁律，AI 的清洗最容易在这里出鬼——悄悄丢几行"看起来不对"的数据，分析确实顺了，结论也歪了。

第二步：指标拆解。 干净数据到手，按维度拆：

```
你是一家物流公司的经营分析助理。请基于以下清洗后的月度数据做指标拆解。

背景：（粘贴清洗后数据）

要求：
1. 时效达成率按三个维度分别拆解：线路、客户类型、周次（按日期分周）；
2. 每个维度输出：达成率表 + 偏离整体均值最大的前 3 个细分项（注明偏离幅度）；
3. 破损率同样按线路维度拆解，单独列；
4. 拆解结果用表格呈现，表后附 150 字以内摘要：本月达成率总量与结构（哪块贡献了降幅）；
5. 只陈述数据事实，不解释原因——归因在下一步。
```

第 5 条的"不解释原因"看似多余，实则重要：AI 天然爱在数据后面编原因（"可能由于季节因素"之类），原因编得顺耳，人就容易顺着信——把它摁住，归因留到下一步正经做。

第三步：归因假设。 拆解结果里最刺眼的那个异常，进入归因：

```
你是一家物流公司的运营分析顾问。针对下述异常，请列出归因假设清单。

背景：本月乙线时效达成率 89%，低于整体 92%；拆分显示超时票中 8/11 集中在周三，途经集散中心在周三上午例行压车。我方已知的背景信息：（补充你掌握的背景，如该中心近期无改造、排班近两月未变等）。

要求：
1． 列出 3–5 条可能的归因假设，按可能性排序，每条注明：该假设成立时的可验证特征（去看什么数据、问什么问题）；
2． 每条假设标注你判断所依赖的信息缺口——哪些是你不知道、需要我补充的；
3． 不给处理建议，只列假设与验证方法。
```

第 1 条要求里”可验证特征”是这套流程的灵魂：它把”AI 的猜测”转化成”你的验证动作”。比如”假设是集散中心周三卸货口分配变化”——验证方法就是打个电话问中心调度，两分钟定真假。归因这一步 AI 只出假设清单，验证永远是人做——打那个电话、查那份记录、去那个现场，是 AI 替不了的。

第四步：结论成稿。 四步走完，让 AI 把材料组织成汇报初稿：

```
你是一家物流公司的经营分析经理。请基于以下材料起草月度经营分析的结论部分。

背景：（粘贴：指标拆解结果 + 已验证的归因结论 + 本月采取/计划采取的动作）

要求：
1． 结构：总量结论一句话 → 结构拆解两三句 → 已验证的归因一条一段（写明验证依据）→ 动作与预期；
2． 严格区分两类表述：数据事实（有数字有出处）与判断/建议（明确标注"建议"或"待验证"），不许混写；
3． 每个数字必须与我提供的材料一致，不许换算口径（如把票数换算成比例）；
4． 600 字以内，给公司月度经营会用的口吻。
```

第 2 条是成稿纪律的核心。“数据事实”和”处理建议”混写的汇报最害人：听的人分不清”92% 是查出来的”还是”换线路能解决是猜出来的”。写清楚哪句是事实哪句是判断，会上被追问时你才有底气。

7.3 归因：从”数据不好看”到”为什么”

7.2 节第三步已经给了归因的操作，这一节补方法论——因为归因是最容易出错的一步，值得单独展开。

物流数据的归因有个天然陷阱：**相关不等于因果**。破损率升高的那个月恰好是新司机入职月，不等于新司机导致了破损——那批货也可能恰好多是易碎品。防这个陷阱的办法是把假设清单分层：

- **流程层假设**：环节出问题（卸货方式变了、交接流程改了、某集散点调整了班次）——验证方式：查操作记录、问现场；

- **资源层假设**：人或设备出问题（新司机、车辆老化、设备故障率）——验证方式：按人/车分组重算指标；
- **外部层假设**：货型、天气、客户行为变化（大促件多了、雨季到了）——验证方式：对照同期历史数据。

AI 列假设清单时，值得在提示词里明确要求"覆盖流程/资源/外部三层"——它天然倾向往外部因素上猜（因为那样最"安全"），而真正能动手解决的多在流程层。

归因的产出物有一个标准动作：**给每条假设标验证状态**（已验证为真/已排除/待验证）。月度分析报告里最贵的句子是没标状态的归因——"本月达成率下降主要由于集散中心压车"，中心压车是事实，但它是不是"主要"原因？没有排除其他假设之前，这句话就是猜测冒充结论。标了状态，报告的可信度立刻不同：听的人知道哪些是钉死的、哪些还在查。

什么情形下归因流程不灵：**数据粒度不够的时候**。想验证"新司机导致破损"，但系统里运单不关联司机工号，这条假设就没法用数据验，只能靠现场跟车观察。粒度缺口要如实写进报告（"该假设因数据粒度限制无法验证，建议下月起采集 XX 字段"）——这是分析工作诚实的一部分，也是给下个月留的作业。

7.4 数据纪律：脱敏、口径与事实分寸

数据分析章的收尾讲纪律，三条线，一条都不能松。

第一条线：先脱敏，再分析。客户名称、运单号、收发件人信息，投给 AI 之前替换掉（客户 A、单号尾号后四位即可）——脱敏不影响任何一个分析步骤的质量，本章所有提示词都在"已脱敏"的背景上工作。更进一步：**经营数据（运价、成本、货量结构）尽量走公司统一部署或认可的 AI 通道**，不贴公开网页版——一票明细看似无害，多票拼起来就是一家客户的货量与流向画像（第 12 章会专门讲这个敏感性）。拿不准的，按敏感处理。

第二条线：口径统一，写进报告。达成率的分母是什么口径（全部票数？剔除不可抗力？）、破损率按票还是按件、单车成本含不含固定摊销——每个指标在报告里注明口径。同一指标跨月对比时口径必须一致，口径变过要显著标注。AI 在这一点上是放大器：你喂的口径一致，它拆得一致；你喂的数据口径混乱，它会把混乱拆得漂漂亮亮。

第三条线：分寸——数据事实与处理建议分开。7.2 节第四步的要求再强调一次：报告里每个数字可溯源（来自哪张表、哪个口径），每条建议标明依据状态（已验证/待验证）。一个实用的自查动作：写完报告，把所有形容词标出来——"明显恶化""显著改善""略有回升"——每个形容词追问一句"数字支撑在哪"，答不上来的形容词删掉或换成数字。

三条线合成一张数据工作的自查卡：**分析前脱敏了吗、通道对吗；分析中口径一致吗、勾稽平吗；成稿后每个形容词有数字撑腰吗**。三个问题都过关，这份分析才拿得出手。

动手练习

用一份脱敏的月度运单汇总数据（没有真实数据就用作者构造的练习数据：两张线路×四周×三类客户型的达成率与破损表，自己编造即可，数字量级贴近你业务），完整走一遍四步流程：

1. 第一步清洗：故意在数据里留一处重复行和一处格式不一的日期，看 AI 能不能全找出来；核勾稽等式。
2. 第二步拆解：三个维度跑完，检查它的"前 3 偏离项"和你自己的直觉是否一致。
3. 第三步归因：对最刺眼的异常要假设清单，要求覆盖三层；挑一条你能验证的假设，实际去验证（查记录或问人），把验证结果标注上去。
4. 第四步成稿：600 字结论初稿，逐句区分事实与建议；把所有形容词标出来做一次"数字撑腰"自查。
5. 把四步用的四条提示词按第 2 章格式存档——这四条是你的数据分析模板库 v1.0。

思考题

1. 7.1 节的例子里，平均值把"周三单点问题"藏成了"线路整体略差"。反过来想：有没有拆分过度反而误导判断的情形？（提示：样本小的细分项拆出来波动很大。）
2. 7.3 节说"相关不等于因果"。从你近三个月的报表里找一个"两个指标同向变化"的例子，列出两种以上可能的因果解释，想想各需要什么数据才能区分。
3. 动手实操：完成 7.5 节练习。你的归因假设清单里，AI 列的假设集中在哪一层（流程/资源/外部）？这个分布说明了它默认"往哪儿想"，你以后喂背景信息时该怎么补位？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	三层图	报表三层读法：数值→分布→归因，每层标"回答的问题"与"没读到的后果"	自绘
图 7-2	流程图	月度分析四步流程：清洗→拆解→归因→成稿，标注每步"AI 做/人做"的分界与四条独立对话	自绘
图 7-3	数据图	达成率拆解示例图（脱敏演示数据：线路×周次热力表或柱状图，标注"作者构造的演示数据"）	自绘
图 7-4	卡片图	数据纪律自查卡三条线：脱敏与通道/口	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		径与勾稽/形容词有数字撑腰	

第 8 章 关务与跨境：单证、归类初筛与合规提示

本章导读

同一票出口货的三份单据摆在关务员面前：一位逐字段人工核对，一票三十分钟；另一位让 AI 做一致性核对、自己只抽查关键项，五分钟过一票——直到某天 AI 把一版发票的品名差漏报了，货卡在口岸等改单。跨境是 AI 提效空间最大的领域，也是"省下的时间"和"出错的代价"完全不在一个数量级的领域：核对省的是分钟，申报差错赔的是查验、退单和通关时效。这一章讲三类用法——一致性核对、归类初筛、合规提醒，和一条贯穿全章的红线。读完你能搭一套跨境单证的 AI 辅助检查流程，并把它设计成"AI 快跑、人守闸"的形状。

8.1 跨境单证的提效空间最大，但 AI 的输出一票都不能直接进申报

先承认价值，再立红线，两句话都要说透。

价值这一半没有争议：跨境的单证密度远高于国内业务。一票出口货背后是发票、装箱单、合同、申报要素、原产地相关文件、目的国要求的各类声明；涉及多币种、中英双语、买卖双方与货代多方口径。国内一票快递运单几个字段，跨境一票货几十个字段乘以几份单据——人工逐字段核对的时间成本按倍数放大。字段多、双语、格式化程度高，恰好都是 AI 的强项。这是全书各岗位场景里，AI 提效倍数最高的一个。

红线这一半也必须先说透：**AI 的任何输出，只能作内部参考，不能直接进申报。** 申报数据以官方渠道与客户确认为准——这不是胆小，是算账后的结论。算一笔账（以下为假设参数演示）：一票货的一致性核对，人工 30 分钟，AI 辅助流程压到 5 分钟，一票省 25 分钟；一个日均 20 票的关务组，一天省 8 小时上下。再看代价那一侧：申报要素差错轻则改单重来、货滞口岸，重则触发查验、影响企业通关信用——一票差错耗掉的时间与代价，轻松吃掉整组几天的"省时"。省的是分钟级，赔的是天级，两边的数量级决定了流程

的形状：**AI 负责快，人负责准，准的优先级永远高于快。** 本章后面每个用法都按这个形状设计。

还有一层是这一章特有的职业语境：关务工作的责任链条最终落到申报主体上，AI 目前在任何环节都不承担这个责任。工具可以加速准备，签字确认的责任结构没有变。想通这一点，红线就不是束缚，而是分工的自然边界。

8.2 一致性核对：发票、装箱单与申报要素

三类单据一致性核对是跨境关务最高频的案头活：品名、数量、毛净重、金额、唛头，发票和装箱单要一致，申报要素要与两者对得上。人工核对慢在逐字段比对本身——字还在那里，眼睛要一个一个扫。

AI 核对的提示词：

```
你是一家货运代理公司的单证核对专员。请核对我提供的三份单据的一致性。

背景：同一票出口货物的三份单据（已脱敏）：A 商业发票、B 装箱单、C 申报要素草表。

要求：
1. 逐字段核对以下要素在三份单据间的一致性：品名描述、件数、毛重、净重、金额、币种、唛头、收货人信息；
2. 输出核对表：字段名 / A 单内容 / B 单内容 / C 单内容 / 是否一致 / 差异说明；
3. 发现的任何不一致（包括格式差异：如数量写法 100 vs 100.0、重量单位 kg vs KG、金额千分位差异）都列出，由人判断是否实质差异，不要自行合并同类项；
4. 三份单据各自缺失的字段标"单证缺失"，不要臆测补全；
5. 只做核对，不做任何修改建议以外的动作。
```

第 3 条值得单独解释。格式差异（100 和 100.0、kg 和 KG）在人工核对里常被眼睛自动忽略，但在申报系统里可能就是两种状态。要求 AI 把格式差异也列出来、由人判断是否实质差异，是把”判断权”留在人手里——它只负责”看见”，不负责”放过”。

人工抽查怎么抽：按 8.1 节的账，抽查比例是这套流程的安全余量，不能省。可行的抽法是**分层抽**——金额、品名、数量三类关键字段每票必人工过目（这三样错一样都是大事），其余字段按 AI 的差异清单走；AI 报”全部一致”的票，关键字段也要扫一眼。抽检发现漏报，整票退回重新核对，并且连续几天漏报率偏高时，回头检查是不是单据格式变了导致 AI 识别退化——工具的稳定性要按月回顾，不是配好就不管。

什么情形下不灵：**扫描件质量差、多版本文档混杂的时候。** AI 对清晰文本的核对能力很强，对拍照模糊、印章遮挡、多版修订混存的文档，识别本身就可能出错——识别错了，核对就是拿错本对错本。这类单据先人工理清版本（哪份是终版），再进 AI 流程。

8.3 归类初筛：AI 给思路，人下结论

商品归类（确定申报税则归类）是跨境业务里专业门槛最高的一环，也是**绝对不能让 AI 下结论**的一环。错归类的代价前面算过；归类还牵动税率、监管条件、退税与目的国清关，一次错误的影响往往不止一票货。

但归类的"准备动作"AI 接得住。新货型第一次出口，关务员要从品名、材质、用途、功能出发梳理归类思路、翻依据、写初判理由——这个梳理过程费时，AI 能把底稿做出来：

> **你是一家报关服务公司的归类助理。请基于以下商品信息，梳理归类分析思路草稿。**
>
> **背景：商品信息（已脱敏）：品名〈名称〉、材质〈材料〉、用途〈使用场景〉、功能〈技术描述〉、外观图片描述〈如提供〉。**
>
> **要求：**
> **1．按归类分析的常规路径梳理：先列该商品归类时需要明确的属性问题（哪些材质/用途特征会影响归类走向）；**
> **2．列出 2–3 个可能的归类方向，每个方向注明：归类逻辑（为什么可能归到这里）、支持该方向的商品属性、以及属性存在歧义之处；**
> **3．明确标注：以上仅为思路草稿，最终归类以关务人员判断及申报系统校验为准；**
> **4．你不确定的术语或规则，直接写"需人工核实"，不要引用你记忆中的具体条款编号——那是高发幻觉区；**
> **5．输出为结构化草稿，供关务人员在此基础上补充判断。**

第 4 条是这条提示词的生命线。归类条款的编号、条目内容，是 AI 幻觉的重灾区——它能流利地"引用"一条不存在的条款，格式还特别像真的。所以要求它不引具体条款编号，把"查依据"这个动作完整留给人：思路可以借它的，依据必须人查、结论必须人下。关务人员复核这份草稿的标准动作是：验证它列的属性问题全不全、两个方向的分析逻辑有没有硬伤、然后按自己的专业判断定稿——AI 把梳理时间从一两个小时压到二三十分钟，判断的功夫一分没省，也不该省。

什么情形下不灵：**高度歧义的商品**。跨境实务里有一类商品的归类本身就是行业疑难（多用途、新材料、组合功能），资深关务之间都有分歧。这类商品的归类思路草稿 AI 也能出，但它的草稿在疑难场景里参考价值有限——疑难点的判断恰恰依赖实务经验和最新口径，这一档完全是资深人的地盘，草稿只当"属性清单"用。

8.4 合规提醒：目的国规则变动的跟踪方法

目的国的规则会变：申报要求调整、某些品类的准入与认证要求更新、单证格式改版。这些变动不会提前通知到每家货代和外贸公司，漏听一次，就是一批货的麻烦。

AI 在这块的定位是**信息整理与提醒，不是信息来源**。规则变动的权威信息永远来自官方渠道（海关总署公告、目的国主管部门发布、驻外经商机构提醒），AI 做的是把这些公开信息变动的梳理工作提速：

你是一家国际物流公司的合规信息助理。请帮我梳理以下材料中的规则变动要点。

背景：以下是我从官方渠道收集的三份公告/通知原文（粘贴原文），涉及目的国申报与单证要求的调整。

要求：
1．每份材料提取：发布方、发布日期、核心变动内容（哪些要求变了、何时生效）、影响范围（哪些品类/申报类型受影响）；
2．三份材料合并输出一张"变动对照表"：事项 / 变动前要求 / 变动后要求 / 生效日期 / 出处；
3．对我司业务的影响判断，另起一节列出"待业务确认事项"——只列出需要确认的问题（如现有客户中的〈品类〉出口是否受影响），不替业务下结论；
4．全部要点注明出自哪份材料，材料里没有的信息不要补。

配合两个机制让提醒真正落地。一是**固定的跟踪动作**：每周固定半天，把一周内官方渠道的新公告收集投给 AI 出对照表——用制度保证不漏，而不是靠想起来才查。二是**对照表的落地闭环**：表里”待业务确认事项”要有去向——发到业务群里让人认领，确认结果回填。提醒产生不了确认动作的，等于没提醒。

什么情形下不灵：**政策刚发布、细则未明的窗口期**。公告说”将调整”、实施细节还没出的阶段，AI 能整理的只有公告本身，业务该不该提前动、怎么动，是管理层对政策走向的判断——AI 整理事实，判断留给人，这个分工在合规场景里要分得比别处更清。

8.5 一条红线：AI 输出不进申报

把全章红线单独立节收口，因为它重要到值得有一节、一张卡。

红线的一句话表述：**AI 产出的任何内容——核对结果、归类草稿、合规对照表——都只进入”人工确认”环节，不直接进入申报系统、不直接发给客户与官方**。从流程上把这道闸做成硬卡点：

环节	AI 允许做到	人的必经动作
一致性核对	出核对表、列全部差异	关键字段逐票过目，抽检，确认后定稿
归类初筛	出思路草稿、列属性问题	查依据、下结论、签名确认
合规提醒	出变动对照表、列待确认事项	业务确认、管理层判断
对外发送	起草沟通稿	逐份核对口径后发出

做成硬卡点的意思是不依赖自觉：核对结果要经确认才能更新到工作底稿，归类草稿要有复核签字栏，对照表的”待确认事项”要有认领记录——流程上没有”确认”这个动作，AI 的产出就流不到下游。这一章的方法再高效，都要从这个卡点下面过。

关务岗的读者还要记一句给自己：这套流程改变的是你的时间结构——从”逐字段核对的人”变成”确认与判断的人”。核对被 AI 接走后，你的专业价值落在抽查火候的把握、疑难归类的判断、规则变动的应对上，这些每一样都比核对稀缺。

动手练习

拿一票近期真实出口货的三份单据（脱敏后），完整走一遍一致性核对流程：

1. 三份单据脱敏（收发货人名、金额可以保留结构、替换真实数值）。
2. 用 8.2 节提示词让 AI 核对，拿到核对表。
3. 核验三件事：格式差异有没有被它漏列（自己扫一遍数量、重量、金额的写法）；“单证缺失”标注对不对；它有没有在任何地方”顺手修改”了内容。
4. 人工抽查：金额、品名、数量三类字段逐票过目，记录 AI 漏报了几处（哪怕零处也要记录——零漏报也是需要留档的数据）。
5. 记录总耗时与人工核对的耗时对比，以及你发现的问题清单。连续做五票，你就有了判断”这个流程在你们的单据格式下可不可靠”的第一手数据。

思考题

1. 8.1 节算例里”省的是分钟、赔的是天级”。假设你把抽检比例从”关键字段必查”放宽到”抽 20%“，省下的时间和新增的漏报风险，你会怎么向主管论证这个决定该不该做？
2. 8.3 节要求 AI”不引用具体条款编号”。这个约束会让它的归类草稿打折扣吗？打折扣的部分用什么补？为什么补的这个动作不能也交给 AI？
3. 动手实操：完成 8.6 节练习。如果你的五票测试里 AI 漏报不为零，把漏报的字段类型归个类（品名类/数字类/格式类），这个分布决定你们接下来抽检的重点放哪。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	跨境单证 AI 辅助检查总流程：单据脱敏 → AI 一致性核对 → 人工抽查（关键字段必查）→ 确认定稿 → 才可流转，标注”AI 输出不进申报”红线闸	自绘
图 8-2	对照表图	核对表样式示意：字段名/A/B/C 单内容/一致性/差异说明（8.2 节输出格式排版图）	自绘
图 8-3	流程图	归类初筛分工图：AI 出属性问题与方向草稿 → 人查依据 → 人下结论签字，标注”条款引用为幻觉高发区”	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-4	卡片图	红线卡：AI 产出四类内容各自的人工必经动作（8.5 节表格卡片化）	自绘

第 9 章 物流市场与客户运营：方案、报价与客户经营

本章导读

同一个客户的招标，两家物流公司交了方案书：一份把通用模板里的”某某客户”换成招标方名字，痛点段落和三年前投别家的一字不差；另一份开头三页全在讲招标方的生意——产品结构决定哪段物流最疼、销售旺季决定仓怎么布。结果不难猜。方案、报价、拜访、月报是市场与运营岗的四大件，共同瓶颈不是文笔，是”为这个客户重新想一遍”的那几小时。这一章把 AI 用在这四个场景：方案框架怎么生成、报价怎么讲清楚、拜访怎么带着问题去、月报怎么批量起草又各有其面。读完你能把方案初稿从两天压到半天，省下的时间把”为他写的”做足。

9.1 客户看不出你方案写得好不好，但看得出它是不是为他写的

先立一个判断，它是本章所有方法的出发点：B 端客户评物流方案，第一眼看的不是你的文采和排版，是**这份方案里有没有只属于他的内容**。通用模板抄一遍，再漂亮的版式也遮不住”你没研究过我”；哪怕只有三页真材实料——他的货型结构、他的时效痛点、他的旺季曲线——客户也能立刻分辨出来。这一眼之间的差距，就是订单之间的差距。

麻烦在于”为他重新想一遍”很贵：一个成熟方案经理写一份定制方案，初稿普遍要一两天（这是行业里常见的量级，你可以拿自己团队的经验校准），其中大头不是写字，是想框架——从客户行业特性推他会在意什么。框架的推导恰恰是 AI 的强项：它见过海量各行业方案，让它按你给的客户信息出框架和案例段落，人再往框架里填自家真实的运力、网络、价格数据——**框架先行，数据后补**，这就是方案提速的全部秘密。

提示词（以给一家连锁零售客户写仓配方案为例）：

```
你是一家合同物流公司的方案经理。请为我起草一份仓配一体化解决方案的框架与关键段落。

背景：目标客户是一家区域连锁零售企业（已脱敏），门店约〈数量〉家、SKU 以食品日百为主、促销节奏明显（节假日销量可达平日数倍）；当前痛点：门店补货时效不稳定、旺季临时
```

加价找车、缺一件可看的库存报表。我司可提供：〈填入你家真实的仓网布局、车队规模、系统平台能力，不要留白〉。

要求：
1．输出方案框架（章节目录+每章两三句要点），框架要明显针对零售连锁的补货与波峰特征，禁止出现可替换到任何行业的通用段；
2．其中"痛点理解"一章写成正文段落，从零售连锁的行业特性推导痛点（季节波动/门店分散/SKU 保鲜期），不许罗列客户没有提到的泛泛问题；
3．"服务方案"各章只写到"做什么、用什么资源、达到什么指标"的颗粒度，具体运力数字用〈待补：真实数据〉占位，不许编造数字；
4．结尾单列一节"需要客户确认的信息清单"：哪些信息拿到后方案可以更准。

第 3 条和第 4 条是方案场景的安全带。方案书最大的职业风险是数据注水——为凑篇幅写一个漂亮的时效承诺，签约后兑现不了，丢的不止一个标。占位符加"待补"标注，逼着每个数字都从你家真实数据里来；"需要客户确认的信息清单"则是把方案的诚意做实的动作——你问的问题越内行，客户越信你懂他。

人要补的三样：真实数据（运力、仓网、价格——AI 不能编，编了就是事故）；案例的真实版本（它写的案例段落结构可以参考，但你司的真实服务案例要换成自己的，客户名称、项目细节不实就是自埋雷）；商务分寸（方案里承诺什么指标、承诺到什么程度，是报价策略的一部分，人定）。

什么情形下这套方法不灵：**客户要的本来就不是方案，是信任**。有的招标，客户心里已有倾向人选，方案只是走流程；有的客户第一次合作，先要看你有没有服务过同量级的案子。这两种局面里，方案文本的精致程度影响有限——该拼的是关系基础和案例背书，那是另一场功夫。判断的方法不复杂：看招标文件的评分细则里"方案"占多少分、实地踏勘和答辩占多少分，分数结构就是功夫该下在哪的结构。

9.2 报价与比稿：把成本讲清楚

物流报价的难处不在算，在讲：客户拿到一纸总价，看不出你贵在哪、也看不出你便宜在哪——比稿时这种报价最吃亏。报价说明（或比稿陈述）的目标是让成本结构透明：每一块钱花在哪个环节、为什么这个环节值这个价。

AI 能把结构讲体面。提示词：

你是一家物流公司的商务经理。请基于以下成本结构，起草一份报价说明的正文框架。

背景：某仓配项目报价构成（已脱敏）：仓储操作费按〈计费方式〉、干线运输按〈计费方式〉、末端配送按〈计费方式〉、系统服务费〈方式〉；与竞对常见模式的差异点：〈如：我方含旺季波峰保障，不另收旺季附加费〉。

要求：
1．开头一段讲清"为什么按这个结构报"（结构与服务承诺的对应关系）；

```
2．每个费用项一小节：计费方式、对应的服务内容与保障指标、什么情况下费用会浮动（浮动条件写实，含上限）；
3．单列一节"费用对比指引"：提醒客户比价时应对比哪些口径（是否含波峰保障、是否含逆向物流、计费基准是什么），引导公平比稿；
4．语气客观专业，不贬低任何竞争对手，不做"全网最低"式表述；
5．具体价格数字全部用〈待补〉占位。
```

第 3 条"费用对比指引"是比稿场景的加分项：主动教客户怎么比价，看似给自己上难度，实则把比较口径拉到你占优的维度上（你含波峰保障而对手不含，那就在对比口径里写明这一项）——这是合规且体面的竞争打法。第 4 条的分寸纪律同样重要：贬低对手和绝对化承诺，在评标场合都是减分项，有的还踩合规线。

人守的口子有两处：**报价数字与折扣权限**（AI 只做结构与文字，数字是商务决策）和**浮动条件的真实边界**（写进方案的成本浮动条款就是合同附件，写宽了客户不签，写窄了自己吃亏，这个分寸只有商务的人拿捏）。

9.3 拜访准备：带着问题去，别带着 brochure

一线市场与运营人员最常见的拜访翻车：进门发资料、念公司介绍，二十分钟讲完自己，客户礼貌送客。拜访的产出取决于你问出什么——问对问题，客户会自己把痛点讲出来，方案的方向当场就清晰。

拜访前的准备分两块，AI 都能提速。

一块：**客户行业动态梳理**。拜访前把目标客户所在行业的近期动向过一遍（扩产、渠道变化、政策影响物流的部分）：

```
你是一家物流公司的市场专员。请整理一份客户拜访前的行业动态简报。

背景：目标客户为〈行业〉企业（已脱敏），我方拟推销〈仓配/干线/端到端〉服务。以下是我从公开渠道收集的该客户近期新闻与行业资讯（粘贴若干条，标注来源）。

要求：
1．把材料按"客户动向/行业动向/与物流相关的变化"三类归纳，每条注明出处；
2．单独一节"物流关联推测"：从这些动向推断该客户物流需求可能的变化方向（如渠道下沉→末端网点需求增加），每条标注"推测"，分清事实与推测；
3．材料里没有的动向不要补——简报的可信度高于全面性；
4．500 字以内，供拜访前 10 分钟速读。
```

注意第 3 条背后的原则：动态简报的所有事实必须有出处（你收集来的材料），AI 只做归纳与"物流关联推测"这一层加工——推测要显式标出来，到了客户面前也别把推测当事实讲。

一块：**痛点提问清单**。让 AI 按客户行业生成一版提问清单当底稿，你按掌握的客户情况改：

```
你是一位资深物流销售顾问。请为拜访〈行业〉客户的物流负责人准备一份痛点提问清单。

要求：
1. 按"现状–麻烦–量化–决策"四层设计：现状层问现有模式（怎么补货/怎么发运），麻烦层问具体卡点，量化层问频次与代价（多久发生一次/一次损失多少），决策层问采购与考核机制（谁拍板/考核什么指标）；
2. 每层 3–5 个问题，问题要具体到〈该行业〉的业务场景，禁止"您有什么物流痛点"这类空泛问法；
3. 标注哪些问题适合首次拜访、哪些适合建立了信任之后再问；
4. 结尾附一行提醒：拜访时先听后问，清单是备手不是剧本。
```

什么情形下不灵：客户本人就是行家且时间金贵时。对方干了二十年物流，你的提问清单他三个问题就能听出深浅——这种拜访的准备重点不是问，是带着一两个有质量的判断去交换观点。简报和清单照做，但出场形态要换成”我们观察到贵行业的 XX 变化，我们服务同类客户时的做法是 XX，想听听您的看法”。AI 准备的是弹药，怎么开枪看对面是谁。

9.4 存量客户：月报批量起草与个性化

存量客户的月度服务报告是客户经营里性价比最高的动作——做了不一定加分，断了一定减分。它的麻烦在于量：十几个月结客户，每月一份，格式雷同、数据各异、还要各有其面（不能让客户看出是复制粘贴的）。

AI 把这件事拆成”批量起草+个性化改写”两步。

第一步，批量起草。每月数据出来后，一个客户一段投给 AI，按固定模板出报告初稿：

```
你是一家物流公司的客户运营专员。请基于以下月度服务数据，为〈客户名（内部编号即可）〉起草月度服务报告初稿。

背景：本月服务数据（已脱敏）：票数、准时率、异常票数及类型分布、破损率、环比变化；
本月服务动作：〈如：某线路加了班次、某周做过一次盘点支持〉。

要求：
1. 按固定模板：服务概览（三个关键指标+环比）/异常与处置（事实性描述+已采取措施）/下月计划；
2. 所有数字与环比方向必须与我提供的数据一致，不许换算或四舍五入改变量级；
3. 异常部分如实写，不粉饰也不夸大——每个异常都要配"已采取措施"或"待办与时间点"；
4. 600 字以内。
```

第二步，个性化改写。初稿是骨架，个性化是血肉——而这层必须人做，因为个性化靠的是你对该客户的了解：这客户上个月投诉过时效，报告里时效段落要放在最前面并且把改进动作写细；那客户是数据控，概览表格要做厚；另一个客户只关心异常率，其余压缩。让 AI 辅助个性化也可行——把”这个客户的偏好与近期关系状态”作为背景喂给它，要求”按此调整报告的结构与详略”——但改完的版本你要通读一遍再发：月报发错层级（给 A 客户的详版发给了 B）是低级但高频的事故，发出前的最后一眼是人的不可免职动作。

什么情形下这套流程不灵：**服务本身出了问题时**。客户体验糟糕的月份，月报写再漂亮都是次优动作——那时候该做的是一通负责人电话，月报只是事后的事实存档。判断什么时候该打电话、什么时候该发报告，是客户经营里 AI 给不了答案的部分。

动手练习

为你的一个真实月结客户（脱敏）做一份月报，完整走两步流程：

1. 整理本月服务数据（票数/准时率/异常分布/服务动作），用 9.4 节提示词出初稿。
2. 核数字：逐项对照原始数据，重点查环比方向有没有被 AI 弄反、百分比有没有被悄悄四舍五入。
3. 写下这个客户的三条偏好（他看报告先看什么、上次不满的是什么、他的行文口味），按偏好改结构，或喂给 AI 让它按偏好调。
4. 发出前做"最后一眼"：对照偏好清单逐条检查，再检查有没有别家客户的痕迹残留（复制粘贴的幽灵）。
5. 记录总耗时——和上个月手写这份月报的时间对比，把省下来的时间花在给这位客户打一个主动回访电话上。

思考题

1. 9.1 节说"客户看得出方案是不是为他写的"。从你经手过的一份失败方案反推：输在框架定制不足，还是输在数据与案例不实？两种输法对应的改法分别是什么？
2. 9.2 节"费用对比指引"引导客户按你的优势维度比价。这条打法和"贬低对手"的边界在哪里？如果评标方明确要求不得引导比价口径，你的报价说明该怎么调整？
3. 动手实操：完成 9.5 节练习。你的个性化改写里，哪一处改动是 AI 无论怎么喂背景都替代不了的？这个答案就是你在这位客户身上不可替代的部分。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	对比图	两份方案书开篇对比：通用模板版 vs 定制版（痛点理解章节的差异示意），标注"客户第一眼看什么"	自绘
图 9-2	流程图	方案书"框架先行、数据后补"流程：客户信息+我司真实数据 → AI 框架与段落 → 人补数据/案例/商务分寸 → 内审发出，标注占位符机制	自绘
图 9-3	四格图	拜访提问清单四层结构：现状—麻烦—量	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		化—决策，每层配一个〈行业〉示例问题	
图 9-4	流程图	月报两步流程：数据 → 批量初稿 → 核数字 → 个性化改写 → 最后一眼发出	自绘

第 10 章 低空物流：正在长出来的新方向

本章导读

本地要搞低空经济试点，老板在群里问：“要不要派两个人去学无人机操作。”一种说”风口来了，赶紧占位”；另一种说”连无人机都没有，学什么”。两边各有道理，也都答错了问题——对不对，取决于你的网点离低空落地场景有多近、你的岗位在迁移清单上排第几。低空物流是政策、采购、就业三个信号共同指向的新增量：接驳、末端配送、偏远应急场景正在铺开，院校采购已经先行。这一章讲清三件事：它是什么、离普通企业多远；新岗位长什么样、传统岗怎么迁移；现在能做什么。读完你能对”低空物流跟你有多大关系”给出有依据的答案。

10.1 低空物流跟你有没有关系，不取决于行业新闻，取决于你离试点场景有多近

先把”低空物流”落到地上。它不是科幻片里的漫天快递，现阶段真实的落地形态集中在三类场景，离你的距离各不相同：

场景	形态	成熟度与距离
干支线接驳	无人机在分拨中心与网点之间飞”支线摆渡”，替代部分短途车辆往返	已有区域性试点，多在政策先行区；普通城市物流企业多以合作方身份参与
末端配送	无人机从网点/驿站向小区、园区、景区的定点投送	点状试点为主，多依托特定场景（岛屿、山区、园区、景区），尚未规模化
偏远与应急	偏远地区常规配送、应急救援物资投送	政策与民生需求驱动最强，采购以政府和平台方为主

看表里的规律：**低空物流现在的玩家是”政策先行区 + 平台型企业 + 特定场景运营商”**，普通物流企业大概率不是第一批飞起来的人。但这不等于跟你无关——距离的判断要看三个半径：

一是**地理半径**。你所在的省市有没有进低空空域管理改革的试点名单、有没有本地的低空经济产业规划——试点区内的物流企业，被拉进场景合作的机会是真实存在的；非试点区，短期内主要是看戏。

二是**业务半径**。你的业务里有没有天然适配的场景：海岛、山区配送（无人机替代效率最高的场景）、景区与园区（封闭空域好管理）、高频短途的分拨接驳。有适配场景的企业，即使不在试点区，也可以主动找本地平台谈合作试点。

三是**岗位半径**。这一点对个人比对公司更紧迫，下一节展开。

给一个把三个半径折成行动判断的粗算例（**以下全是假设参数，演示判断逻辑**）：假设你是某内陆城市的中型快运企业，非试点区（地理半径：远）、业务以省内干线+城市配送为主，没有海岛景区场景（业务半径：远）、你的分拣员和司机占了员工大头（岗位半径：中）。三项折下来，结论是”公司层面暂不投入，个人层面按 10.2 节做低成本储备”。把任一参数改了结论就变：如果你在试点区，公司值得派一个人跟进本地低空协会与试点项目；如果你的网点含一个山区县，那山线就是你的入场券。**判断低空物流的关系，别看新闻热度，拿三个半径逐项量。**

10.2 岗位长什么样：从传统物流岗怎么迁移

公司是不是第一批玩家可以再等等，个人的岗位窗口不一样——新岗位的人才缺口出现在场景铺开之前，等场景到你家门口再学，位子早被占了。低空物流目前可见的岗位大致四类：

新岗位	干什么	与传统物流岗的衔接
飞手（无人机操作员）	执行飞行任务、日常检查、简单维护	司机、分拣设备操作员迁移最顺：都吃”设备操作+规程执行”的底子；需考相应类别的操作资质
空域协调	申请空域与航线、对接监管平台、处置临时管制	调度、单证岗迁移：吃”流程对接+报文填报+多方协调”的底子
地面站监控	盯飞行状态、气象窗口、异常告警并按预案处置	监控、客服调度岗迁移：吃”盯屏幕+异常处置”的底子（与本书第 6 章盯守逻辑同源）
低空航线运营	航线规划评估、站点建设、载重与时效测算	运营、网管岗迁移：吃”网络布局+成本测算”的底子

看第二列的共同点：四类岗位没有一类要求你从零开始——它们要的底子，传统物流岗里都有对应项，缺的是那一层”低空专属”的知识（空域规则、机型性能、气象影响、应急预案）。这也是为什么院校的动作值得注意：**广州市交通技师学院 2026 年 7 月 14 日中标的”低空物流与人工智能数智营销云平台实训基地建设项目”（908,280 元）**，把这个方向的实训课程直接建进了院校采购单——课程体系正在成型，意味着”低空专属知识”很快会有标准化的学习路径，不再只散落在厂家的培训里。

迁移的第一步因岗位而异，但有一个共同起点：**先把目标岗位的一天搞清楚**。方法就是本书反复用的那套——找到从业者的真实工作记录（招聘详情、院校课程大纲、试点项目的岗位说明都是公开的），让 AI 帮你做一份”我现在的岗位 vs 目标岗位”的差距清单：

```
你是一位物流职业规划顾问。请基于以下两份材料，生成一份岗位迁移差距清单。

材料一：我现在的岗位职责（粘贴：如快运司机长/分拣班组长/调度员的真实职责描述）。
材料二：目标岗位职责（粘贴：某低空物流招聘的岗位描述，或院校课程大纲的岗位能力要求）。

要求：
1．输出三栏对照：已具备（现岗位可直接迁移的能力）/需补课（低空专属知识，标注大致补课路径：考证/课程/实操）/暂不相关（目标岗位里与我路径无关的项）；
2．"需补课"按优先级排序：先补哪一样能让简历先够到门槛；
3．只基于两份材料，材料里没有的能力维度不要臆测。
```

这份清单的用途是**让学习投入有先后**：四类岗位的补课路径不同（飞手重实操与资质，空域协调重规则与流程），清单帮你确认自己最短的那条路，而不是见课就报。

什么情形下这一节不适用：**你的年龄、身体条件或职业阶段与目标岗位的硬门槛冲突时**。飞手类岗位对资质与状态有硬要求，个别岗位有年龄或体检门槛——这类硬门槛是公开的，迁移清单里要最先核对。硬门槛过不去，就把目标换到地面站监控、空域协调这类经验权重更高的岗位，不必硬闯。

10.3 现在能做什么：政策、技能与课程信号

落到动作，三步，成本从低到高排。

第一步：把本地政策的跟踪做成一个固定动作（成本：每周半小时）。三个信息源轮着看：本省市交通运输与发改部门的官网及公众号（试点名单、产业规划、实施细则都会在这里首发）、本地低空经济产业协会或联盟的公开活动、政采网以”无人机/低空 + 物流/配送”为关键词的采购记录（院校和平台的采购是场景落地的先行指标——你在第 1 章已经见过这个读法在物流 AI 上的应用，低空是同一个逻辑的再现）。让 AI 把每周收集的材料做一次梳理（提示词结构直接复用第 8 章 8.4 节的”变动对照表”：事项/要点/生效时间/对本地物流企业的影响/待确认事项），跟踪就从”想起来才刷”变成制度化的半小时。

第二步：按 10.2 节的差距清单补第一项能力（成本：量力而定）。不建议一上来就花大钱考证——先把清单里”优先级第一”的那一项找出来，通常是公开课、标准文本、院校公开课这类低成本材料能覆盖的。等本地真出现试点合作的意向，再去考含金量高的资质，投入跟着机会走，别让证书追着风口跑。

第三步：盯住院校的课程信号（成本：零）。院校的实训基地建什么课，就是这个方向人才规格的公开说明书。除了前文广州交通技师学院的低空实训基地，第 1 章提到的山东交通职业学院采购里也包含 AGV 运维这类自动化运维课程——把两类采购放一起看，规律

很清楚：**院校正在为"设备+算法"时代的物流岗位成建制地储备人才**，在岗人的优势是可以直接抄院校的课表来排自己的学习计划：他们开什么课，说明行业认定这个岗位缺什么。

三步走完，你对"低空物流跟你有多大关系"就有了自己的答案：地理与业务半径决定公司要不要动，岗位半径决定个人动多快，政策跟踪决定你什么时候接到入场通知。风口词年年有，能不能站上去，看的是风口来之前那两年你在不在名单上。

动手练习

完成一次你自己的"低空关系度评估"，产出一张一页纸的判断卡：

1. 查地理半径：搜你所在省市的低空经济实施方案或试点名单（政府官网公开文件），记下有没有点名物流/配送场景、有没有你所在城市。
2. 查业务半径：列出你公司业务里最接近低空三类场景的一条线（哪怕只是"我们有一个网点在山区县"）。
3. 查岗位半径：找一份低空物流的真实招聘描述或院校课程大纲，用 10.2 节提示词生成你的迁移差距清单，标出"需补课"第一项。
4. 三项汇总成判断卡：公司层面（投入/观望/无关）、个人层面（补什么、多久、花多少钱）、触发条件（出现什么信号就把"观望"改成"投入"）。
5. 把判断卡存档，设一个三个月后的复查日——政策半年一变，判断卡也要保鲜。

思考题

1. 10.1 节的粗算例里，改哪一个参数最能翻转"公司要不要投入"的结论？为什么地理半径的权重看起来比业务半径更高？（提示：想想试点区的准入机制。）
2. 10.2 节四类岗位里，哪一类对"物流经验"的权重最高、对"新技能"的权重最低？如果你是位十年工龄的调度，你的迁移路径和一位刚入职的司机有什么不同？
3. 动手实操：完成 10.4 节练习。你的差距清单里"需补课"第一项是什么？给它一个明确的完成标准（能讲清楚什么、能操作什么），而不是"学一学"。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	场景图	低空物流三类场景示意图：干支线接驳/末端配送/偏远应急，各标成熟度与普通物流企业的参与方式	自绘
图 10-2	雷达图	"三个半径"评估示意：地理/业务/岗位三轴，示意两家不同起点企业的评估差异	自绘
图 10-3	迁移图	传统物流岗 → 低空四类岗位的迁移路径图：飞手/空域协调/	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		地面站监控/航线运营，各标衔接底子与硬门槛	
图 10-4	卡片图	一页纸判断卡样式：公司层面/个人层面/触发条件三栏（10.4 节产出物排版图）	自绘

第 11 章 怎么教会一群人：院校实训与企业内训

本章导读

两位物流主管，前后脚让团队学 AI。一位在群里发消息："大家有空学一下大模型，下周分享。"下周没人分享，三个月后团队还在原地。另一位做了三件事：两小时普及课拉齐全员、每个岗位挑两三个真实场景做工作坊、验证好用的提示词收进共享库并指定管理员——三个月后，台账整理、话术起草成了团队日常。差别不在预算，在机制。一个人的会用是效率，一群人的会用是组织能力，中间隔的就是这套机制。这一章对照院校采购清单拆解课程体系，给出内训三级课程结构，讲透提示词库与案例库的沉淀机制。读完你能拿出一份本校或本公司的培训方案初稿。

11.1 教会一个人靠师傅，教会一群人靠机制——发通知不等于培训

先把最常见的一个误区处理掉：很多管理者把"推动团队学 AI"理解成"发一次通知"。通知解决的问题只有一个——告知。而团队学会用 AI 需要解决的问题至少有四个：**知道**（有这个工具）、**会用**（提示词这些操作技能）、**敢用**（出了错算谁的、边界在哪）、**持续用**（用完的东西沉淀下来，不随人员流动流失）。四个问题里，通知一个都解决不了，它们分别对应课程、练习、边界规则、沉淀机制——这就是"机制"的全部含义。

这个道理，院校那边已经用真金白银投过票了。山东交通职业学院 2026 年 9 月 28 日中标的"物流人工智能大模型应用采购项目"（48.9 万元），采购清单值得逐项看——它不是一份设备清单，是一份**成建制的课程体系设计图**：

采购标的	是什么	在课程体系里的位置	对应本书章节
培训助手 AI	面向教学场景的对话辅助工具	教与学的工具层：备课、答疑、作业辅导	第 2 章
智慧学伴	跟随学生学习过程的 AI 伴学系统	学习支持层：个性化练习与进度跟踪	第 2 章

采购标的	是什么	在课程体系里的位置	对应本书章节
物流类专业知识图谱	物流专业知识结构的图谱化资源	知识底座层：把物流知识组织成可检索、可关联的结构	全书的领域背景
物流 AI 通识课	面向全体物流专业学生的通识课程	通识层：人人都要过的”会用”基线	第 1-2 章
AGV 运维标准数字课程	自动化设备运维的岗位技能课	岗位技能层：特定岗位的进阶能力（第 5 章讲过它的信号意义）	第 5 章

这张表的读法是重点。五个标的分了四层：工具层（培训助手、智慧学伴）、知识底座层（知识图谱）、通识层（AI 通识课）、岗位技能层（AGV 运维课）——**从”人人会用”到”特定岗位深入”，一层不缺**。院校没有把 AI 当成一场讲座，是当成一门和物流专业课程并列的体系在建。企业内训可以直接抄这个结构：工具不用买同款，但”通识→岗位技能”的分层、“知识底座”的意识（企业版的知识图谱就是你的案例库与流程库），一样都不能少。

接下来的两节，分别给院校侧和企业侧的搭法。

11.2 物流 AI 通识课怎么开

先说院校侧。物流类专业的 AI 通识课，最容易开成两种失败形态：一种是纯理论课，讲完大模型原理，学生一个业务场景都没碰过；另一种是工具展示课，老师演示一堆炫酷功能，学生看完还是不会用在自己专业上。两种失败的共同根子：**没把”物流专业场景”当课程的骨架**。

能落地的通识课结构，按”一次课解决一个物流场景”组织。以 16 学时（8 次课，按每次 2 学时计——学时数可按各校方案调整）的方案为例：

课次	主题	业务场景	课堂产出
1	AI 能干什么、不能干什么	政策与行业认知	每人一份”本专业岗位的 AI 能/不能清单”
2	提示词四要素	写一封异常件告知函	一条验证好用的提示词
3-4	文本处理专项	台账整理、函件起草	完成一次”整理→核验”全流程
5	客服与话术	投诉梳理与话术起草	一份小型话术卡
6	数据读法	月度指标拆解	一页指标拆解表
7-8	综合实战 + 分享	自选岗位场景完整案例	每人一份场景作业 +全班互评

结构背后有三条设计纪律，比课时分配更重要。

纪律一：每个场景都带核验环节。学生交 AI 生成的函件时，必须同时交”我核了什么、发现了什么问题”——把第 2 章的”AI 生成、人把关”直接焊进课程，而不是口头强调。核验记录占作业分的一部分，让”会核”成为和”会用”同级的得分点。

纪律二：产出物进共享库，不是交完即弃。 每次课的验证好用的提示词、场景作业，收进班级共享的提示词库（机制见 11.4 节）——学生毕业时带走的不止一纸成绩，还有一份已经验证过的岗位工具包。这也是课程和就业市场衔接的点子：面试时拿出自己整理的提示词库，比自述"会用 AI"有力得多。

纪律三：边界教育单独占半次课。 数据脱敏、幻觉核查、哪些环节不能交给 AI——这部分内容用真实事故案例讲（虚构案例没有说服力），放在课程中段。院校学生迟早进企业，边界意识要毕业前就立住。

企业侧如果想拿这套结构办内训普及层，把"专业场景"换成"本公司真实场景"即可——骨架完全通用。下一节展开企业侧的三级结构。

11.3 企业内训三级课：普及、岗位、工作坊

企业内训和院校通识课的差异在深度分层：全员不必都会岗位技能，但每个岗位都要有自己的工作坊。三级结构如下：

层级	对象	时长（建议）	内容	验收标准
普及层	全员	2 小时	AI 能/不能干什么、三条边界、提示词四要素、公司数据红线	现场完成一次带核验的生成任务
岗位层	单证/客服/调度/关务等各条线	每条线半天	本条线 2-3 个高频场景的实操（用真实脱敏数据）	每人产出 1-2 条入库提示词
工作坊	各条线骨干	1-2 天，可分散	用真实业务做一个完整改进：选场景→建流程→试跑→定边界→沉淀模板	一份可复制的岗位 AI 工作法 + 入库模板

三级不是三次会议，是一个漏斗：普及层解决"知道并敢用"，岗位层解决"会在自己的活里用"，工作坊解决"用出可复制的流程"。预算紧张的中小物流公司，普及层和岗位层可以合并成一天（上午全员普及、下午分条线实操），工作坊先用最省的形态：一个骨干、一个场景、两周周期，跑通一个再滚动下一个——**工作坊的价值在跑通真实流程，不在规模。**

组织内训有三个常被忽略的坑，提前标出来。

坑一：只教生成，不教核验。 内训课上大家最兴奋的是"AI 帮我写完了"，如果课程止步于此，团队学会的是一半——用的人多，把关的人少，事故迟早来。普及层和岗位层的每个练习都必须带核验动作，这条和院校纪律一是同一条。

坑二：课后没有去处。 培训结束时产出的一堆好用提示词，如果落在各人手机备忘录里，三个月就散了。课的最后一件事是把产出物收进共享库（11.4 节），这一步做了，培训才算闭环。

坑三：让最会用的人当讲师，但不给课时。每个团队里都有一两个先用起来的人，他们是最好的岗位层讲师——但他们手里还压着本职工作。公司要么给讲师减负，要么把带教折算进绩效，否则"教会一群人"的成本会静默地压在少数人身上，撑不了两个季度。

什么情形下三级课不适用：**团队规模小到全员本来就坐在一起办公时。**十人以下的网点，没必要办正式的普及课——每周例会拿出二十分钟做一次"场景拆解"（一个人讲自己这周用 AI 干成的一件活，含翻车过程），坚持一个季度，效果不输正式培训。形式跟着规模走，机制不变。

11.4 组织资产：提示词库与案例库的沉淀机制

培训教会的是"这一批人"，组织资产保住的是"每一批人"——新人入职拿着库上手，老人离职经验留在库里。提示词库的建法第 2 章讲过个人版（先抄再改后存档），组织版要加三样东西：

第一样：统一格式与统一位置。个人版四个字段（模板名称/适用场景/模板正文/备注），组织版加两个字段——"贡献人"和"验证记录"（谁在什么场景验证过、效果如何）。位置放在全员可搜、可读、分级可写的共享文档里，别放私人空间。

第二样：主理人制度。指定一名"库主理人"（第 4 章话术库主理人是同一个角色）：每月核对新增条目的格式与去重、把被更好版本取代的旧条目归档（不删）、季度做一次全库盘点。没有主理人的共享库，半年后就是一堆没人敢用的"可能过期"文件——库里每条提示词都要能回答"这条现在还作数吗"。

第三样：入库评审。不是谁都能往库里塞东西——入库要过一道轻评审：主理人+一名该条线的骨干确认"验证过、格式齐、不含敏感信息"。轻评审挡住的是三种污染：没验证过的"我觉得好用"、带客户敏感信息的模板、重复条目。

案例库是提示词库的姊妹资产，收的不是提示词，是**完整的工作过程记录**：什么场景、怎么拆解的、AI 在哪一步出错、人怎么兜住的、最终流程长什么样。工作坊的产出物是案例库的第一批收藏。两个库的关系：提示词库解决"这句指令怎么写"，案例库解决"整件事怎么干"——新人先读案例库理解工作法，再用提示词库干活。

两个库都要过数据合规这一关：入库前脱敏检查是主理人的固定动作，含客户名、价格、运单号的条目一律退回脱敏后再入库——第 12 章会讲为什么这条没有例外。

作者团队在参与一个实训平台共建项目（脱敏，细节不展开）时的一个观察，值得放在本节结尾：这类项目里最影响成败的不是平台功能多全，而是**建完之后有没有人持续运营内容**——平台是壳，提示词库、案例库、课程包才是肉，肉不更新，壳半年就锈住。企业内训同理：培训是启动，资产运营才是长期——把 11.3 的三级课和 11.4 的两个库连起来看，那才是"教会一群人"的完整机制。

动手练习

拿出一份你所在团队的 AI 培训方案初稿（一页纸即可）：

1. 盘点对象：团队人数、岗位构成、现有 AI 使用水平（问一圈就知道了：多少人在用、用在什么场景）。
2. 定层级：按 11.3 节三级结构，标注你的团队需要哪几层、各层对象与时长（十人以下团队直接用例会拆解形态）。
3. 选场景：从本书第 3-8 章里挑你们团队最痛的两个场景，作为岗位层/工作坊的实操题。
4. 定资产落点：共享库放哪（共享文档路径）、谁是主理人、入库评审谁签字——三个空格填了，机制才算立住。
5. 排时间表：普及层定在哪周、岗位层在哪个淡季窗口、工作坊第一期选谁当先锋。方案写完给直属领导过目——内训课程在很多公司就是被员工建议出来的。

思考题

1. 11.1 节说”发通知不等于培训”对应的四个问题（知道/会用/敢用/持续用）里，你们团队卡在哪一层？卡点的解法分别是什么？
2. 11.4 节的案例库和提示词库，哪一个对新人上手更有用？哪一个对公司长期更值钱？如果你的答案是同一个库，说明你漏看了什么？
3. 动手实操：完成 11.5 节练习。你的方案里”主理人”那一格填了谁？如果填的是你自己，你打算用什么办法保证这个角色三个月后还在运转？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	四格图	“发通知≠培训”四问题图：知道/会用/敢用/持续用，各对应机制（课程/练习/边界规则/沉淀机制）	自绘
图 11-2	分层图	山东交通职院采购清单四层结构：工具层/知识底座层/通识层/岗位技能层（11.1 节表格图形化），标注企业内训的对应层	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 11-3	漏斗图	企业内训三级漏斗：普及层（全员 2h）→ 岗位层（条线半天）→ 工作坊（骨干 1-2 天），各层标验收标准	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-4	结构示意图	组织资产双库结构：提示词库（四+二字段/主理人/入库评审）与案例库（工作过程记录），标注脱敏检查节点	自绘

第 12 章 底线与成长：数据合规、风险边界与个人进阶

本章导读

两家相仿的物流公司都在用 AI。一家把带客户名、价格、货量的运单明细直接贴进公开网页版大模型；另一家定了规矩——先脱敏、经营数据走公司认可通道、AI 产出人工复核后才进流程。日常看不出差别，差别在出事的那一天：数据泄露的追责、幻觉引发的错误决策、技能退化，都等在前者路上。全书末章管两件事：不出事，和走得远。不出事——盘清数据敏感度、立三条铁律、设两道防线，合成一张工位自查清单；走得远——把 AI 修进继续教育学时，给一条从”会用”到”团队 AI 种子”的进阶路径。读完你带走一张清单和一条路线，全书的方法都要在这两条底线上运行。

12.1 物流数据没有”看起来不敏感”这回事——一票运单就能拼出一家客户的生意

讲合规之前先讲清一件事：为什么物流数据的敏感度被普遍低估。很多一线员工的心理账是”我又没发核心机密，一张运单而已”。这笔账错在看不见**拼图效应**——单看一票运单：收件人姓名、电话、地址、货品名称，确实平平无奇；可一百票拼起来，就是这家客户在哪些城市卖什么货、月货量多大、发给什么人群；加上价格字段，就是它的物流成本结构；加上流向变化的时间序列，它的生意起落在你手里比在他自己的财报里还直观。**敏感度不在单条数据里，在数据的组合里**——这是物流数据区别于一般办公数据的第一特征。

第二特征是**链路开放**。物流数据在客户、平台、承运方、司机、网点之间流转，环节多、经手人多，一个环节松了，整条链都松。你贴给公开网页版 AI 的那一段，和你在办公室白板上写的那一段，法律与合同意义上的暴露程度完全不同——前者是向外部服务提交了数据，受平台条款管辖，你控制不了它存哪、用不用于训练、给谁看。

把这两条特征翻译成物流人用得上的东西，是下面这张敏感度分级表。判定一个动作前，先看你手里的数据落在哪一级：

级别	典型内容	判定要点	AI 使用规则
公开级	政策文件、公开行情、行业新闻、已公开的公司宣传材料	任何人都能查到	任意通道使用
内部级	脱敏后的运营数据（客户名替换成编号）、内部流程文档、不含敏感字段的模板文本	泄露不直接伤及客户与公司核心利益	公司认可通道使用；公开网页版仅限无标识信息的练手与通用模板
敏感级	客户名称+运单明细、价格与账单、货量与流向、收发件人个人信息、合同条款、未公开的经营数据	组合起来可还原客户经营信息或个人信息	仅限公司统一部署或明确认可的私有化/企业版通道，且按流程脱敏；公开网页版禁入

表里最容易被低估的是”敏感级”的判定粒度。有人问：客户名称单独算敏感吗？答案藏在拼图效应里——单独的客户名是半敏感（配合公开信息可拼出合作关系），稳妥做法是默认脱敏；而”客户名+货量+流向”的组合，无论哪个字段单独看多普通，合起来就是敏感级，**组合判定永远高于单字段判定**。

什么情形下这张表不灵：**你的公司有更严的合规要求时**。表是通用基线，签了保密协议的客户、所在行业有监管要求的货品（如药品、危化品的流向），按你们公司的合规制度执行，制度永远比通用表严。

12.2 三条铁律与岗位自查清单

分级表解决”什么数据走什么通道”，三条铁律解决”流程上怎么执行”。这三条是全书各章方法共同的底线，集中立此存照：

铁律一：敏感数据脱敏后再用。凡要投给 AI 的内容，先过一遍敏感字段：客户名换编号、电话地址删掉、价格金额按需保留或区间化。脱敏几乎不损失任务质量（本书第 3-8 章所有提示词都在脱敏数据上工作，就是证明），却把风险降了一整个级别。执行要点是把脱敏做成动作而非意识：投料前固定问一句”这份材料里有没有客户名、电话、价格、运单号”，有则先处理再投。

铁律二：核心经营数据不上公开网页版。价格体系、客户名单、成本结构、未公开的货量流向——这些不上任何公开网页版工具，无论界面多么”企业级”。通道只有两个：公司统一部署或认可的企业版（第 2 章选型讲过：跟着公司的接入走），或者干脆不投 AI、人工处理。

铁律三：AI 输出进业务流程前必须人工复核。这条贯穿全书每一章的”核验要点”，最后收拢成一句：AI 的产出在确认人签核之前，只是草稿——函件要人定稿、数据要人勾稽、归类要人签字、赔付要人拍板。复核不是形式，是责任链的落点：AI 不承担责任，签字的人承担。

三条铁律落到岗位日常，就是下面这张自查卡。建议照着它打印出来贴在工位，每张投给 AI 的材料在手上过三秒：

序	自查问题	不过关的动作
1	这份材料里有没有客户名、电话、地址、价格、运单号?	有：先脱敏，或换公司认可通道
2	这属于核心经营数据吗（价格/名单/成本/流向）?	是：只走公司通道，不上公开网页版
3	这份 AI 产出的关键事实（数字/日期/条款/名称）我核过来源吗?	没核：核完再往下走
4	这份产出要进正式流程吗（发客户/进申报/进决策）?	是：完成人工复核签核后才流转
5	这里面有没有"我拿不准但 AI 说得挺像"的内容?	有：按幻觉对待，查证或放弃

12.3 幻觉核查与能力依赖：两道防线

铁律之外，还有两个慢性的风险，不犯在某一票活上，犯在长期习惯里，值得各设一道防线。

第一道防线：幻觉核查。第 2 章讲过幻觉的原理——AI 不是在回忆事实，是在生成"像事实的文字"。这里补的是核查的分级动作，不是所有输出都需要同强度的核查：

输出类型	风险	核查强度
结构与文风（函件框架、话术语气、报告结构）	低：写错文风损失有限	通读即可
转述你提供的材料	中：怕它转述走样	对照材料抽查关键句
引入外部信息（政策引用、行业数据、"据我所知"）	高：幻觉主产区	逐条溯源，查不到就删

分级核查的意义在效率：全文逐条溯源的成本太高，没人坚持得了一个月；按风险分级，把高强度核查集中在第三类——凡是 AI"自己带进来的信息"，一律按嫌疑对象处理。第 1 章练习里你已经体验过：它"引用"的政策条款带着引号却查无出处。实操口诀：**自己写的信一半，它带来的全要查。**

第二道防线：能力依赖。比幻觉更隐蔽的风险是：用了 AI 一年后，你自己不会写了。函件离了 AI 拿不出手、数据离了 AI 看不出问题、客户问一句规则脱口而出的能力退化成"我查一下"。工具让人变强也让人退化，这在计算器、导航上已经各发生过一轮——司机认路能力下降是导航时代的真实代价，物流人认"数据与文本"的能力同样可能被大模型时代的便利悄悄收走。

防守的办法不是少用，是**留一块不用 AI 的自留地**：月度分析报告的结论段，先自己手写一遍再看 AI 的版本（比高下，也保手感）；核心客户的应答口径，闭卷能说出个八九不离十；下属拿来的 AI 报告，抽查两处数字核实，保持"挑错的手感"。自留地的意义是让

你的判断力始终高于工具——你比它强的时候才用得动它，一旦你只能仰赖它，你就是它的风险敞口。

12.4 90 学时怎么修：把 AI 修进继续教育

底线立完，讲成长。第一件事和制度有关：如果你的岗位挂在专业技术序列（物流企业里的工程师、系统规划、设备技术岗），按《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年 10 月施行），每年要累计不少于 90 学时的继续教育——这是既有的要求，不是新负担。第 1 章说过：一线技能岗位不直接适用，但企业内部的技能认证与晋升正在把 AI 能力写进评价项。

把 AI 修进这 90 学时，实操上是三个动作：

动作一：盘点你所在序列的学时认定口径。问清公司人事或主管部门：什么形式的学习算学时（线上课程、内训、行业培训、发表论文各算多少）。不同单位认定口径不同，先问再排，避免学完不算。

动作二：把 AI 主题排进年度学时计划。90 学时里本来就要填内容——与其凑无关的课，不如把本书覆盖的主题排进去：AI 基础与提示词（对应第 2 章）、本岗位场景课（对应第 3-8 章里你的岗位）、数据合规（第 12 章）。如果公司内训没有 AI 排期，11.5 节那份培训方案初稿就是你的提案——内训落地了，学时和技能一次解决。

动作三：留存学习证据。学时认定要凭证：课程记录、内训签到、你产出的提示词库与案例库（这些是"实践成果"类证据，有的单位认可）。第 2 章让你存的提示词模板、第 11 章让你建的培训方案，在这个语境里都有了第二重用途。

12.5 从使用者到种子：个人进阶路径

最后一节给路线。全书读者的状态可以粗分三档，对号入座，各取下一步：

阶段	特征	下一步
会用的人	能用四要素写提示词，完成过"生成→核验"闭环	把频率提上来：让 AI 进每天的例行活，攒个人模板库
用得好的人	有自己的岗位模板库，知道边界在哪，能识别幻觉	开始建组织资产：把个人库升级成团队共享库，当主理人
团队的 AI 种子	会用、守得住底线，还能教会别人	推机制：按第 11 章办三级内训、建案例库、定岗位自查清单

从"会用"到"种子"的路径，本质上是从**技能到机制**的跨越——技能是个人的，机制才留在组织里。这条路上有两个务实的提醒。

提醒一：种子的杠杆在"少而精的示范"，不在"全面推广的动员"。你把单证岗的台账整理流程跑通、模板入库、同事照抄有效——这一个完整样板，比十场动员会有说服力。样板效应会替你说话：下一季度，主动来找你要模板的人就是你的同盟军。

提醒二：种子也要保鲜。你今天的方法论，一年后可能被更强的新工具部分过时——种子的身份不是"最懂某个工具的人"，是"团队里最会评估与吸收新工具的人"。保鲜的办法就是这本书从头到尾练的那套动作：任何新工具出现，用小场景试、拿真实活验、守底线收尾。方法不变，工具随便换——这也是本书最想留给你的一件东西。

收尾处，把全书的立场归拢成一句话带走：**AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人**——这句话在第 1 章出现时是立场，读完十二章再回头看，它是一条已经长进每章方法里的工作纪律。守住第 12 章的清单，沿着第 12 章的路线往前走，物流人的职业价值不会因为 AI 缩水——它从"执行流程的人"，升级成"让流程变得更好、并且为它负责的人"。后者，机器替代不了。

动手练习

完成两件收尾的事，一件守住底线，一件规划成长：

1. **做一张属于你岗位的自查卡。** 以 12.2 节的通用五问为底，加上你岗位特有的两条（关务岗加"这份内容会进申报吗"、客服岗加"这里有个人隐私吗"），打印出来贴到工位上。
2. **给团队做一次敏感度盘点。** 拿 12.1 节的三级表，把你们团队日常经手的数据流各归一级（运单明细、月度账单、内部报表、公告转发……），标出当前实际在用 AI 的环节里有没有"敏感级数据走错通道"的情况——有，本周就改。
3. **排一份自己的 12 个月成长表。** 对照 12.5 节三档定位自己现在的档位，写下：三个月内要完成的动作（模板库/共享库）、要补的学时主题、一年后想达到的档位——写完存档，设一个季度复查提醒。

思考题

1. 12.1 节说"敏感度在数据的组合里"。举一个你工作里的例子：哪个字段单独看无害、组合起来却到了敏感级？你们现在的流程拦得住这个组合吗？
2. 12.3 节建议留"不用 AI 的自留地"。反驳一下：有人认为全部交给 AI、自己只做校验才是最优分工。这个说法在什么前提下成立、什么前提下危险？
3. 动手实操：完成 12.6 节练习。做完敏感度盘点后，你们团队目前最大的一个合规缺口是什么？修复它的第一动作和第一责任人分别是谁？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	拼图示意	拼图效应示意：单票运单字段 → 多票组合 → 客户经营画像，三阶段敏感度递进	自绘
图 12-2	分级表图	数据敏感度三级表（公开/内部/敏感）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		卡片化呈现，各级标 AI 通道规则	
图 12-3	卡片图	工位自查卡五问（12.2 节表格的打印版式设计）	自绘
图 12-4	分级图	幻觉核查三级强度：结构与文风（通读）/转述材料（抽查）/外部信息（逐条溯源）	自绘
图 12-5	路线图	个人进阶三阶段路线：会用 → 用得好 → 团队种子，各阶段特征与下一步动作	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词原样发过去：
- 第 2 章 · 看一个完整示例。反面写法：
- 第 2 章 · 这能得到一段正确而平庸的套话。正面写法：
- 第 2 章 · 再给一个物流场景的完整示例，你直接可以改用：
- 第 2 章 · 后存档：把改好、验证好用的提示词存下来，建你的第一版岗位提示词库。存档格式建议带四个字段：
- 第 2 章 · 新建对话，用四要素骨架重写提示词。参考结构：
- 第 3 章 · 场景二：月度对账说明。把对账差异写成客户能看懂的说明，是月结客户的固定戏码。完整提示词：
- 第 3 章 · 异常告知函模板：
- 第 3 章 · 催款函的关键在"升级分寸"：第一次提醒是友情告知，第二次是正式催告，第三次才谈合同条款。让 AI 出三个
- 第 3 章 · 条款比对。 合同评审、续约比价时，常要核对两版条款的差异。AI 做这事比人快得多：
- 第 3 章 · 翻译与格式转换。 跨境单证（发票、装箱单、提单补料）的中英转换，AI 又快又便宜，但有两条铁律：一是字段
- 第 4 章 · 第二步，归类整理。 这一步交给 AI，提示词如下：
- 第 4 章 · AI 在这里的独特价值不是快，是守标准：规则原文喂给它，让它只按原文回答，不给每个客服自由发挥的空间。提
- 第 4 章 · 第一步，AI 梳理事实与诉求。把投诉记录（通话文字稿、聊天记录、工单描述，已脱敏）投给它：
- 第 5 章 · AI 能做的第一步是把"同一件事"识别出来。提示词：
- 第 5 章 · 库位调整（畅销品下沉到拣货黄金区、关联品就近摆放）是仓储主管的例行决策。AI 能基于你给的出库频次数据出
- 第 5 章 · 第二层：人的新站位是监控与异常处置。自动化仓里最关键的岗位动作已经变成"盯异常"：AGV 卡在通道口、
- 第 6 章 · 一个完整提示词：
- 第 6 章 · 盯守清单的提示词：

- 第 6 章 · 回到 6.1 节的判断：调度和 AI 的关系，取决于你喂它什么。活知识喂法有讲究，直接倒进对话（“我们这
- 第 7 章 · 第一步：数据清洗。 系统导出的原始数据总有脏东西：重复行、格式不一的日期、混在数字列里的文字备注。清洗的
- 第 7 章 · 第二步：指标拆解。 干净数据到手，按维度拆：
- 第 7 章 · 第三步：归因假设。 拆解结果里最刺眼的那个异常，进入归因：
- 第 7 章 · 第四步：结论成稿。 四步走完，让 AI 把材料组织成汇报初稿：
- 第 8 章 · AI 核对的提示词：
- 第 8 章 · 但归类的”准备动作”AI 接得住。新货型第一次出口，关务员要从品名、材质、用途、功能出发梳理归类思路、翻
- 第 8 章 · AI 在这块的定位是信息整理与提醒，不是信息来源。规则变动的权威信息永远来自官方渠道（海关总署公告、目的
- 第 9 章 · 提示词（以给一家连锁零售客户写仓配方案为例）：
- 第 9 章 · AI 能把结构讲体面。提示词：
- 第 9 章 · 一块：客户行业动态梳理。拜访前把目标客户所在行业的近期动向过一遍（扩产、渠道变化、政策影响物流的部分）
- 第 9 章 · 一块：痛点提问清单。 让 AI 按客户行业生成一版提问清单当底稿，你按掌握的客户情况改：
- 第 9 章 · 第一步，批量起草。 每月数据出来后，一个客户一段投给 AI，按固定模板出报告初稿：
- 第 10 章 · 迁移的第一步因岗位而异，但有一个共同起点：先把目标岗位的一天搞清楚。方法就是本书反复用的那套——找到从业

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-01。全书行业事实以调研卡 #16（物流供应链）为唯一事实源，本页按四节归类列出全部来源。

一、政策文件

1. 《关于”人工智能+交通运输”的实施意见》，交通运输部、国家发改委等七部门，2025-09。要点：16 项具体任务；2027 年综合交通运输大模型体系落地部署；2030 年智慧交通与智慧物流核心技术自主可控；部署邮政快递智能设施升级。来源：https://jtj.wuhan.gov.cn/jtzx/zwdt/202509/t20250926_2653416.shtml（武汉市交通运输局转发页）；https://xinwen.bjd.com.cn/content/s68d64966e4b0221b9bed6b8b.html （检索日期 2026-11-01）
2. 《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》，国务院，2025-08。”人工智能+“顶层文件，各行业实施意见的依据。来源：检索确认（多源报道引用）；原文直链本次未留存，标待验证（检索日期 2026-11-01）
3. 《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，广东省人民政府办公厅，2026-01。省级配套政策，AI 赋能交通运输（含物流场景）落地。来源：检索确认（广东省政府官网发布，直链本次未留存），标待验证（检索日期 2026-11-01）
4. 《专业技术人员继续教育规定》，人力资源社会保障部令第 25 号，2015-10-01 施行。专业技术人员每年累计继续教育不少于 90 学时——适用于物流企业中的工程师/专业技术人员序列。来源：https://abg.baidu.com/wview/52a10c6148d7c1c708a145c9（规定文本检索确认，检索日期 2026-11-01）

二、政府采购公开信息（政采网中标公告）

1. 山东交通职业学院物流人工智能大模型应用采购项目，489,000 元，2026-09-28，中标方：北京中物大有科技发展有限公司。内容：培训助手 AI、智慧学伴、物流类专业知识图谱、物流 AI 通识课、AGV 运维标准数字课程云端远程交付 + 到校培训验收。 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260928_27412043.htm （检索日期 2026-11-01）

2. 广州市交通技师学院低空物流与人工智能数智营销云平台实训基地建设项目（人工智能），908,280 元，2026-07-14，中标方：广东时汇信息科技有限公司。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260714_26933272.htm（检索日期 2026-11-01）
3. 河南物流职业学院网络信息安全及人工智能实训室建设项目，金额待验证，2026-06-29，中标方待验证。 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260629_26833007.htm （检索日期 2026-11-01）
4. 天津商业大学冷链物流产教融合实训设备更新-人工智能+数据治理综合实践设备等购置，金额待验证，2026-09-16。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260916_27341934.htm （检索日期 2026-11-01）

说明：以上为检索窗口（2026-05~2026-11）内「物流 人工智能」关键词下政采网可查记录（found=5，完整 2 条 + 待验证 2 条 + 1 条相关）；「供应链 数字化 培训」关键词 found=0。头部物流企业内训采购不走政采网，属本窗口盲区，如实记录。

三、行业资料（竞争面参照书目）

1. 《智慧物流与供应链管理》，刘伟华、李波、彭岩，中国人民大学出版社，约 2021（ISBN 9787300299822）
2. 《物流与供应链管理（第 3 版）》，孙国华等，清华大学出版社，2023
3. 《物流与供应链管理智慧化发展探索》，赵凤、李慧敏、张璐，吉林出版集团，2025（ISBN 978-7-5731-6562-6）
4. 《智能仓储物流配送精细化管理实务》，柳荣，人民邮电出版社，年份待验证
5. 《AI 与大数据分析重塑供应链管理》，出版社与年份待验证

（竞争结论见调研卡 #16：物流教材存量较多，面向企业物流人的 AI 大模型实操书命中少，实务层有空隙——本书定位依据。）

四、课件素材（改编来源）

1. `01_通用课程/01-AI 入门`——AI 基础原理、主流模型、发展趋势（第 2 章改编底本）
2. `01_通用课程/02-文本大模型`——与 AI 沟通的方法论（第 2 章方法与第 3 章单证场景提示词改编底本）
3. `01_通用课程/06-AI 营销`——AI 营销通用方法（第 9 章改写为”物流市场与客户运营”的底本）
4. `03_雷课教学/` 雷课教学体系——院校 AI 通识课方案（第 11 章院校课程设计的参照体系，对接山东交通职业学院”物流 AI 通识课”采购形态）
5. 包头职业技术学院工匠学院 AI 培训平台投标经验（作者团队真实交付，脱敏）——第 11 章”实训平台共建”方法论素材
6. 书内第 6/7 章示例数据为作者构造的模拟数据（脱敏口径），仅作教学演示，不对应任何真实企业



milulab.com/books/ai-logistics/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu